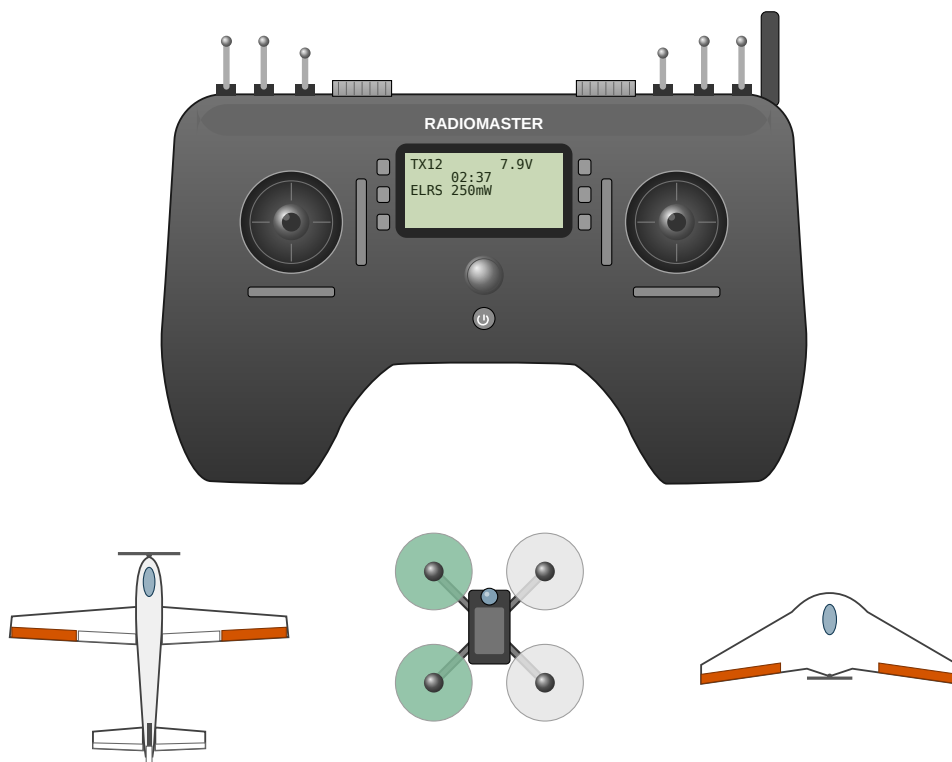


EdgeTX

на RadioMaster TX12 и Boxer

Понятная книжка о настройке пульта радиоправления



1. Пульт, стики и как они управляют самолётом и квадрокоптером
2. EdgeTX: фабрика сигналов, меню и кнопки
3. Прошивка, настройки пульта, модели, привязка ExpressLRS
4. Входы, миксеры, выходы, кривые, полётные режимы
5. Логические переключатели, голос, телеметрия
6. Lua-скрипты, тренер и симуляторы, рецепты, неполадки

Оглавление

Перед тем как начать	v
1 Знакомство с пультом	1
1.1 Что такое пульт	1
1.2 RadioMaster TX12	1
1.3 RadioMaster Boxer	2
1.4 Какие бывают переключатели	2
1.5 Что сзади и внутри	3
1.6 TX12 или Boxer — сравнение	4
1.7 Аккумуляторы и зарядка	4
2 Как управляется модель	5
2.1 Представь модель на трёх спицах	5
2.2 Два стика — четыре движения	6
2.3 Что делают самолёт и квадрокоптер	7
2.4 Таблица названий	8
2.5 Как рулит самолёт	8
2.6 Как рулит квадрокоптер	9
2.7 Что такое канал	10
2.8 От пульта до моторов	11
2.9 Режимы стиков Mode 1–4	11
3 EdgeTX — мозг пульта	13
3.1 Что такое EdgeTX	13
3.2 Фабрика сигналов	13
3.3 Главный экран	14
3.4 Кнопки: как ходить по меню	15
3.5 Карта меню	17
3.6 Где хранятся настройки	17
4 Обновление прошивки и SD-карты	18
4.1 Сколько «мозгов» в пульте и модели	18
4.2 Нужно ли вообще обновляться?	19
4.3 Шаг 0. Узнай версию	19
4.4 Шаг 1. Резервная копия	19
4.5 Шаг 2. Прошивка через EdgeTX Buddy	20
4.6 Шаг 3. Обнови SD-карту	20
4.7 Запасной путь: загрузчик	21
4.8 Обновление модуля ExpressLRS	21
5 Первое включение и настройки пульта	23
5.1 Предупреждения при включении	23
5.2 Калибровка стиков	24
5.3 Режим стиков и порядок каналов	24
5.4 Батарея пульта	25
5.5 Звук, голос, вибрация	25
5.6 Подсветка, время и прочее	25
5.7 Hardware: «паспорт» пульта	25

6	Модели: создание и основные настройки	27
6.1	Что такое модель в пульте	27
6.2	Список моделей	27
6.3	Страница Setup	28
7	Радиомодуль и привязка приёмника	31
7.1	Радиомодуль и протокол	31
7.2	Включаем модуль в модели	31
7.3	ExpressLRS	32
7.4	Мультипротокольный модуль «4-в-1» и CC2500	35
8	Входы: расходы и экспонента	36
8.1	Зачем нужны входы	36
8.2	Расход (Weight)	36
8.3	Экспонента (Expo)	37
8.4	Как настроить строку входа	38
8.5	Переключаемые расходы	38
8.6	Триммеры во входах	39
9	Миксеры	40
9.1	Что делает миксер	40
9.2	Переключатели в каналы (AUX)	41
9.3	Параметры строки миксера	41
9.4	Летающее крыло: элевоны	42
9.5	V-образный хвост	43
9.6	Отсечка газа: строка «Replace»	43
9.7	Плавность (Slow) и задержка (Delay)	43
9.8	Компенсация при выпуске закрылков	44
10	Выходы и кривые	45
10.1	Выходы: подгоняем под механику	45
10.2	Настройка серв по шагам	46
10.3	Кривые	46
11	Полётные режимы и глобальные переменные	48
11.1	Полётные режимы: профили настроек	48
11.2	Страница Flight Modes	49
11.3	Шесть кнопок Boxer	49
11.4	Глобальные переменные	50
11.5	Настройка прямо в полёте	50
12	Логические переключатели	51
12.1	Сторож, который следит за условием	51
12.2	Страница Logical Switches	51
12.3	Какие бывают условия	52
12.4	Как это выглядит во времени	52
12.5	Рецепты	53
12.6	Как проверить	53

13	Специальные функции и голос	55
13.1	«Если... то...»	55
13.2	Страница Special Functions	55
13.3	Что умеют специальные функции	56
13.4	Отсечка газа через Override	56
13.5	Голос	56
13.6	Чёрный ящик: логи полёта	57
14	Телеметрия	58
14.1	Обратная связь	58
14.2	Найти датчики	58
14.3	Главные датчики ExpressLRS	59
14.4	Тревоги	59
14.5	Экраны телеметрии	60
14.6	Сброс	60
15	Lua-скрипты: программируем пульт	61
15.1	Пульт, который можно программировать	61
15.2	Готовые полезные скрипты	61
15.3	Экран пульта — это клетчатый лист	62
15.4	Как устроен скрипт	62
15.5	Пример 1: «Привет, EdgeTX!»	63
15.6	Пример 2: экран батареи	63
15.7	Пример 3: скрипт-миксер	65
15.8	Пример 4: говорящий скрипт	65
15.9	Если что-то не работает	66
16	Учитель и ученик, симуляторы	67
16.1	Режим «учитель–ученик»	67
16.2	Симулятор	68
16.3	EdgeTX Companion	69
17	Готовые рецепты	70
17.1	Порядок настройки любой модели	70
17.2	FPV-квадрокоптер (Betaflight + ExpressLRS)	71
17.3	Учебный самолёт (4 канала)	72
17.4	Летающее крыло	73
17.5	Планер с тормозом «бабочка» (crow)	73
17.6	Машина или лодка	74
18	Что-то не работает?	75
18.1	Ищем, где потерялся сигнал	75
18.2	Частые проблемы	76
18.3	Хорошие привычки	76
A	Шпаргалка	77
A.1	Стики и названия осей	77
A.2	Кнопки	77
A.3	Где что настраивается	78
A.4	Чек-лист перед первым полётом новой модели	78
B	Структура SD-карты	79

С Словарь терминов

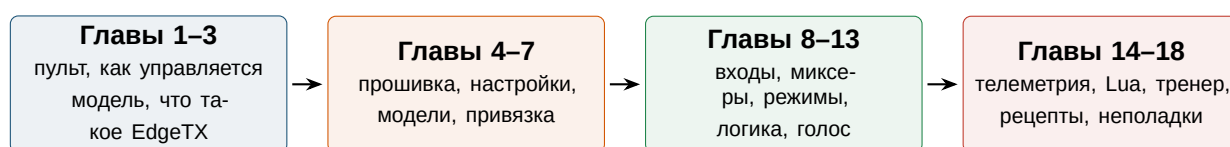
80

Перед тем как начать

Привет! У тебя в руках (или на экране) книжка про пульт радиоуправления. С таким пультом управляют квадрокоптерами, самолётами, планерами, машинками и лодками. Пульты RadioMaster TX12 и Вохер работают под управлением программы **EdgeTX** — и она умеет очень много. Поначалу от десятков меню разбегаются глаза. Эта книжка поможет разобраться спокойно, по шагам, с картинками.

Мы не будем пересказывать все пункты меню подряд. Вместо этого разберём, *как это работает*: что происходит, когда ты двигаешь стиком, куда идёт сигнал и какая настройка на что влияет. Когда понимаешь, как устроено, любую новую настройку можно найти самому.

Как читать эту книжку



- **Главы 1–3** прочитай обязательно и по порядку. Особенно главу 2 — в ней объясняется, как стики управляют самолётом и квадрокоптером.
- **Главы 4–7** — после них модель уже можно поднять в воздух.
- **Главы 8–13** — «сердце» EdgeTX. Читай, когда захочешь настроить что-то своё.
- **Главы 14–18** — телеметрия, программирование, тренер, готовые рецепты и что делать, если что-то не работает.

Что означают рамки

Простыми словами

Здесь сложная вещь объяснена на простом примере из жизни.

Как это работает

Здесь подробнее, что происходит «под капотом». Можно пропустить при первом чтении.

Попробуй сам

Небольшие задания — сделай их на своём пульте, так запоминается лучше всего.

Осторожно

Важно для безопасности. Не пропускай!

Обозначения

- Кнопки пульта: **SYS**, **MDL**, **TELE**, **RTN**, **PAGE>**, **ENTER**.
- Пункты меню: так. Путь по меню: **SYS** ▸ **Hardware** ▸ **Calibration** — нажми **SYS**, найди страницу **Hardware**, в ней пункт **Calibration**.
- Переключатели и каналы: **SA**, **S1**, **CH5**, **L1**. Стрелка показывает положение: **SA** ↑ — вверх, **SA** — посередине, **SA** ↓ — вниз.
- В EdgeTX можно включить русский язык меню, но в интернете почти всё пишут по-английски. Поэтому в книге даны *английские* названия пунктов с переводом.

Осторожно

Модель с вращающимися пропеллерами опасна — пропеллер режет как нож. Всё, что связано с моторами (арм, отсечка газа, failsafe), проверяй **только со снятыми пропеллерами**. Не летай над людьми, дорогами и чужими домами. Если ты только учишься — летай рядом со взрослым, который умеет.

На заметку

EdgeTX постоянно развивается: от версии к версии названия пунктов и их порядок немного меняются. Если на твоём экране что-то выглядит иначе — поищи пункт с похожим названием на соседних страницах. Книга написана для EdgeTX 2.10–2.12 и ExpressLRS 3.x/4.x.

Знакомство с пультом

В этой главе	как называются все кнопки, стики и переключатели на TX12 и Вохер, какие бывают переключатели и какие числа они выдают, чем отличаются два пульта и как обращаться с аккумуляторами
Понадобится	пульт TX12 или Вохер (можно выключенный)

1.1 Что такое пульт

Простыми словами

Пульт похож на геймпад от приставки: два стика, кнопки, переключатели и экран. Но провод к модели ему не нужен — он разговаривает с ней по радио. А внутри у него маленький компьютер с программой **EdgeTX**, которая решает, какие именно числа отправить модели, когда ты двигаешь стиками.

Правильное название пульта — **аппаратура управления** или **передатчик** (англ. *transmitter*, коротко **TX** или просто *radio*). То, что стоит на модели и ловит сигнал, — **приёмник** (*receiver*, **RX**).

1.2 RadioMaster TX12



Рис. 1.1: RadioMaster TX12, вид спереди. Буквами сверху подписаны переключатели и крутилки. Точное расположение кнопок у разных ревизий может немного отличаться

TX12 — компактный пульт в форме геймпада, один из самых популярных первых пультов. Есть две версии:

TX12 (МК1, 2021) стики на потенциометрах, радиомодуль — «4-в-1» (мультипротокол) или CC2500. Сначала продавался с прошивкой OpenTX, сейчас на него ставят EdgeTX.

TX12 Mark II (МКII, 2022) стики на датчиках Холла (не изнашиваются), более мощный процессор, сразу с EdgeTX. Радиомодуль — **ExpressLRS** (до 250 мВт) или CC2500. Питание — два аккумулятора 18650, зарядка через USB-C.

1.3 RadioMaster Boxer

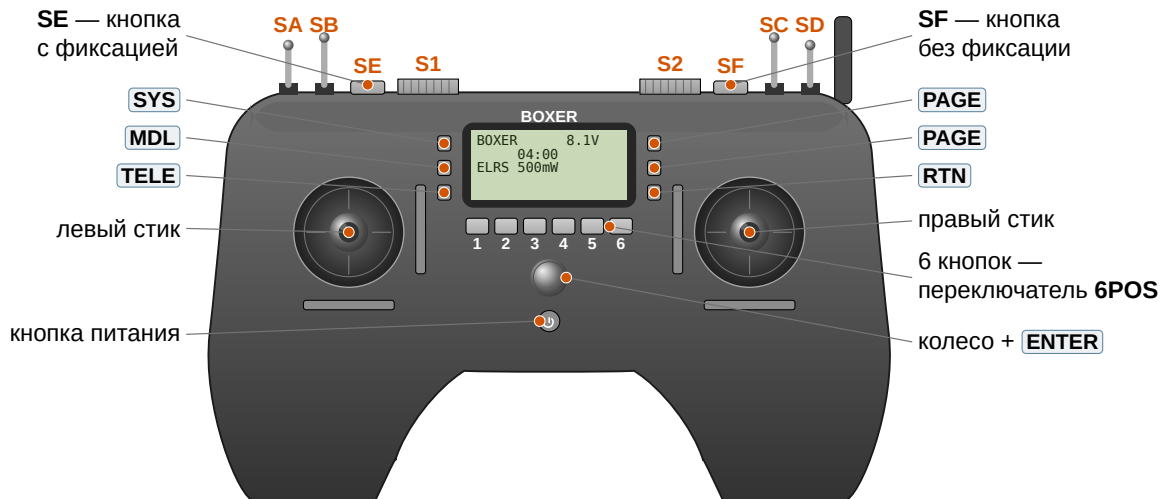


Рис. 1.2: RadioMaster Boxer, вид спереди (схематично)

Boxer (2023) — пульт покрупнее, с большими стиками на датчиках Холла и огромным аккумуляторным отсеком. **Экран у него такой же, как у TX12 (128×64 точки)**, поэтому меню EdgeTX выглядят одинаково. Всё, что написано в этой книге про меню, подходит к обоим пультам.

Чем Boxer отличается:

- радиомодуль ExpressLRS **до 1 Вт** с вентилятором (есть версии с «4-в-1» или CC2500);
- питание — аккумулятор 2S LiPo (7,4 В) или два 18650 в держателе;
- **шесть кнопок под экраном**: все вместе они работают как один переключатель на шесть положений — удобно выбирать режимы полёта;
- две кнопки на плечах: **SE** (нажал — включилось, нажал ещё раз — выключилось) и **SF** (включено, только пока держишь).

1.4 Какие бывают переключатели

Каждый переключатель в EdgeTX — это тоже *источник числа*. Запомни: **верхнее положение даёт −100, нижнее +100, среднее — 0**.



Рис. 1.3: Четыре вида «переключателей» и числа, которые они выдают

Орган	TX12	Boxer
SA	2 положения (у части партий — без фиксации)	2 положения
SB, SC	3 положения	3 положения
SD	2 положения (у части партий — без фиксации)	2 положения
SE	3 положения	кнопка с фиксацией
SF	3 положения	кнопка без фиксации
S1, S2	крутилки	колёсики-крутилки
6POS	—	6 кнопок под экраном
Триммеры	4 качельки T1–T4	4 качельки

Подсказка

Точный тип каждого переключателя на твоём экземпляре видно в меню **SYS ▸ Hardware** (глава 5). Там же можно посмотреть, что показывает переключатель, если его пощёлкать.

1.4.1 Что такое триммер

Рядом с каждым стиком есть маленькая качелька — **триммер**. Он чуть-чуть сдвигает «ноль» стика. Если самолёт в полёте всё время слегка заваливается влево, пилот нажимает триммер крена вправо несколько раз — и самолёт летит ровно с отпущенным стиком. У квадрокоптеров триммеры обычно не используются: выравнивает коптер сам полётный контроллер.

1.5 Что сзади и внутри



Рис. 1.4: Задняя сторона пульта (схематично)

- **Отсек для внешнего модуля** формата JR. Встроенный модуль уже есть внутри пульта, но сюда можно вставить другой — например, для другой радиосистемы.
- **Разъём USB-C** — для зарядки, прошивки и подключения к компьютеру.
- **Слот microSD** — на карте хранятся модели, звуки, скрипты. Без карты пульт работает хуже: нет голоса и настроек ELRS.

1.6 TX12 или Boxer — сравнение

	TX12 MKII	Boxer
Экран	128×64, монохромный	128×64, монохромный
Стики	Холл, компактные	Холл, полноразмерные
Переключатели	6 тумблеров	4 тумблера + 2 кнопки
Крутилки	2	2 колёсика
Переключатель 6POS	нет	да, 6 кнопок
ELRS внутри	до 250 мВт	до 1 Вт, с вентилятором
Питание	2×18650	2S LiPo или 2×18650
Для кого	компактный и лёгкий, хорош для начала	удобный хват, долго работает от батареи

1.7 Аккумуляторы и зарядка

- **18650** — два одинаковых элемента, одного типа и одинаково заряженных. Смотри на полярность: «+» и «-» нарисованы в отсеке.
- **2S LiPo (Boxer)** — проверь разъём и размер. **Вздувшийся аккумулятор ставить нельзя.**
- Заряжай через USB-C, когда пульт *выключен*. Когда заряд закончен, индикатор гаснет или меняет цвет.

Осторожно

Не оставляй заряжающийся пульт без присмотра и не заряжай повреждённые аккумуляторы. Если пульт долго лежит без дела, храни аккумуляторы заряженными примерно наполовину.

Попробуй сам

1. Найди на своём пульте все переключатели и назови их буквами: **SA, SB, ...**
2. Какие из них трёхпозиционные? Какие возвращаются сами?
3. Найди триммеры. Сколько их?
4. Найди кнопки **SYS**, **MDL**, **TELE**, **RTN** и колесо.

Запомни

- Пульт = стики + переключатели + экран + компьютер с EdgeTX + радиомодуль.
- Переключатели называются **SA...SF**, крутилки — **S1, S2**.
- Верхнее положение переключателя = -100, среднее = 0, нижнее = +100.
- Меню у TX12 и Boxer одинаковые, потому что одинаковый экран.

Как управляется модель

В этой главе какие движения умеет делать модель, как они называются у самолёта и у квадрокоптера, какой стик за что отвечает, что такое «канал» и как сигнал доходит до моторов и рулей

Понадобится только эта глава и немного воображения. Пульт пока можно не включать

2.1 Представь модель на трёх спицах

Простыми словами

Возьми игрушечный самолётик и мысленно проткни его тремя спицами: одной — от носа к хвосту, второй — от одного конца крыла к другому, третьей — сверху вниз, через середину. Модель может вращаться вокруг каждой из этих спиц. Эти три вращения плюс «быстрее/медленнее» — вот и всё, чем ты управляешь с пульта. Четыре движения — четыре направления двух стиков.

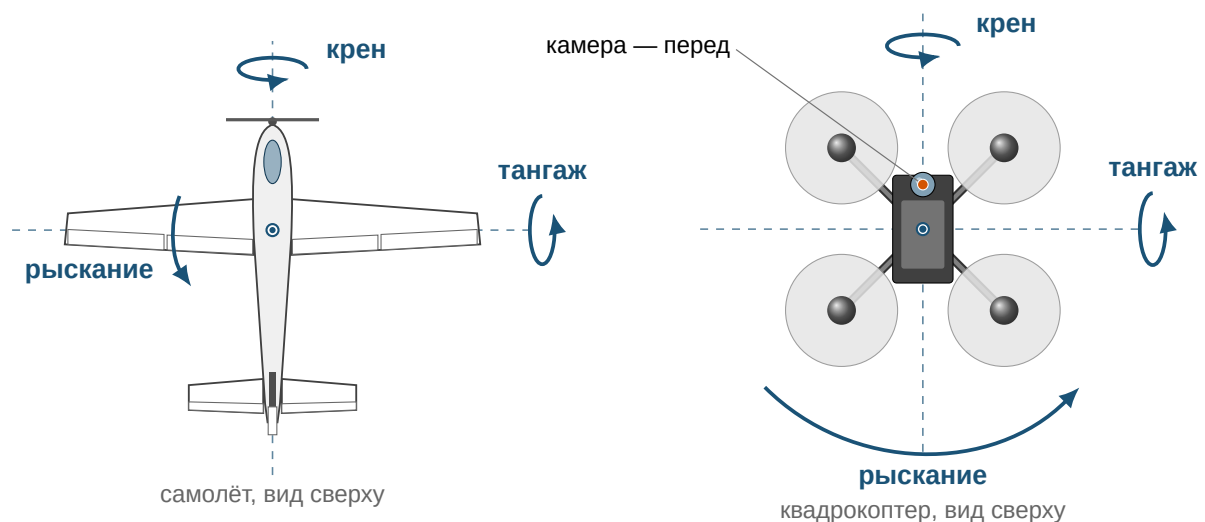


Рис. 2.1: Три оси вращения. Штриховые линии — «спицы», кружок в центре — вертикальная спица, она смотрит прямо на тебя

Движение	Вокруг какой оси	Как выглядит
Крен (roll)	продольной, «нос–хвост»	модель наклоняется на бок: одно крыло вниз, другое вверх
Тангаж (pitch)	поперечной, «крыло–крыло»	нос поднимается или опускается
Рыскание (yaw)	вертикальной	нос поворачивается влево или вправо, как стрелка компаса
Газ (throttle)	— (это не вращение)	моторы крутятся быстрее или медленнее

2.2 Два стика — четыре движения

У каждого стика два направления: вверх–вниз и влево–вправо. Два стика — четыре направления, ровно по одному на каждое движение модели. Почти все пилоты в мире (и в FPV тоже) используют раскладку **Mode 2**:

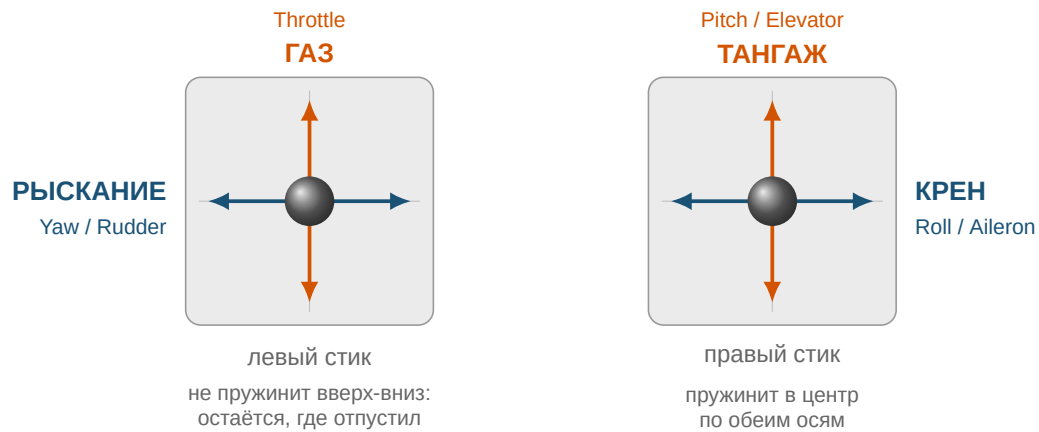


Рис. 2.2: Раскладка стиков Mode 2

Простыми словами

Левый стик — «сколько сил и куда смотрит нос»: вверх-вниз — газ, влево-вправо — поворот носа (рыскание).

Правый стик — «куда наклониться»: вверх-вниз — наклон носа (тангаж), влево-вправо — наклон на бок (крен).

2.3 Что делают самолёт и квадрокоптер

Главная картинка этой главы. Слева — какой стик ты двигаешь, в середине — что делает самолёт, справа — что делает квадрокоптер.

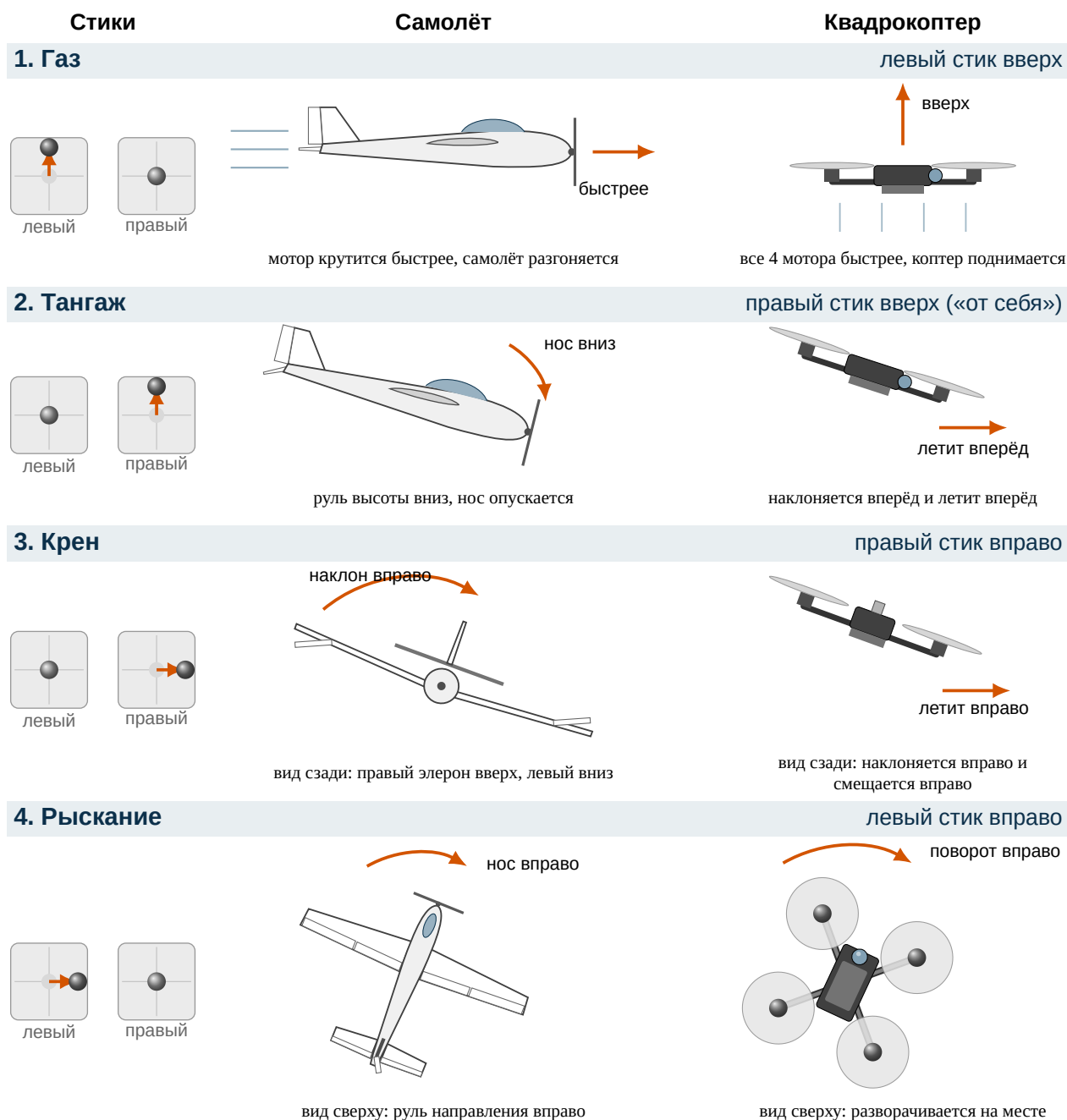


Рис. 2.3: Одни и те же движения стиков у самолёта и у квадрокоптера

Осторожно

Стик «на себя» и «от себя» — частая путаница. У самолёта правый стик *на себя* (вниз, к тебе) — это «нос вверх», самолёт набирает высоту. У квадрокоптера тот же стик на себя — это наклон *назад*, и коптер летит к тебе, назад. Высоту квадрокоптера меняет только **газ**.

2.4 Таблица названий

Одно и то же движение называют по-разному: в самолётах — по названию руля, в квадрокоптерах — по названию движения, в EdgeTX — короткими сокращениями. Вот полный «словарик»:

По-русски	Стик (Mode 2)	Самолёт: руль	Коптер	EdgeTX	Канал	Betaflight
Крен	правый ↔	Aileron — элероны	Roll	Ail	CH1	Roll
Тангаж	правый ↑	Elevator — руль высоты	Pitch	Ele	CH2	Pitch
Газ	левый ↓	Throttle — мотор	Throttle	Thr	CH3	Throttle
Рыскание	левый ↔	Rudder — руль направления	Yaw	Rud	CH4	Yaw

Первые буквы английских названий самолётных рулей дают знаменитое сочетание **AETR** (Aileron, Elevator, Throttle, Rudder) — порядок каналов, который ты встретишь в настройках. Для квадрокоптера говорят то же самое, просто держат в голове: Aileron = Roll, Elevator = Pitch, Rudder = Yaw.

2.5 Как рулит самолёт

У самолёта есть подвижные части — **рулевые поверхности**. Каждую двигает маленький моторчик с рычагом — **сервомашинка** (серва).

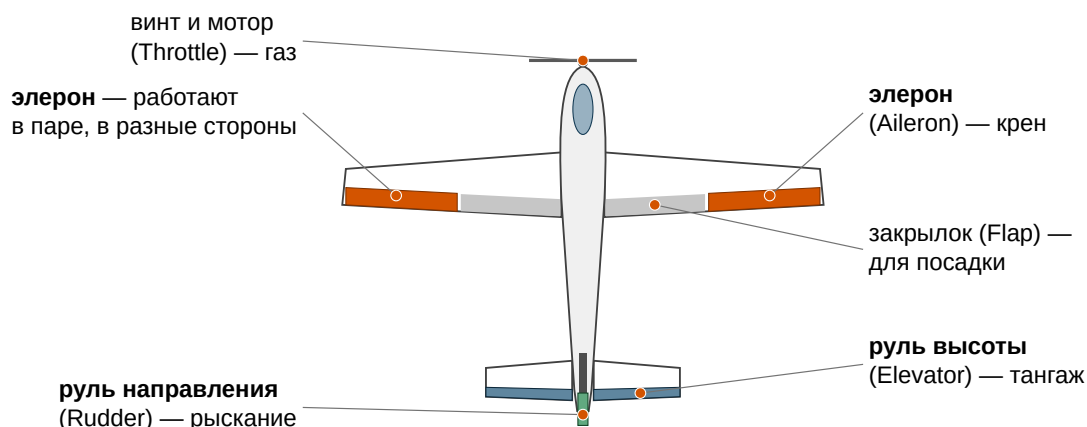


Рис. 2.4: Рулевые поверхности самолёта

Как это работает

Самолёт летит, и воздух обтекает его с огромной скоростью. Если отогнуть кусочек крыла вниз, воздух начнёт давить на него сильнее и поднимет это место вверх. Отогнул вверх — воздух прижмёт вниз. Так и работают все рули: они не двигают самолёт сами, они «подставляют» воздуху маленький щиток.

- **Элероны** двигаются в *разные стороны*: правый вверх, левый вниз — правое крыло опускается, самолёт кренится вправо.
- **Руль высоты** вверх — хвост прижимается вниз, нос задирается вверх.
- **Руль направления** вправо — хвост уходит влево, нос поворачивается вправо.

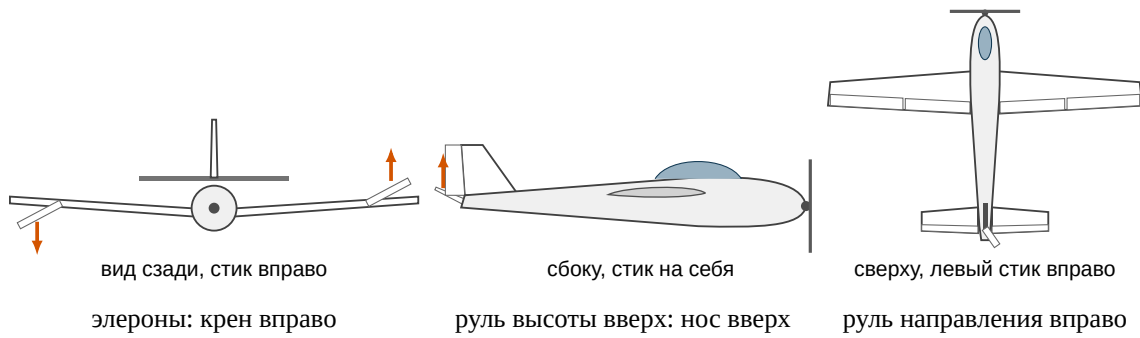


Рис. 2.5: Как отклоняются рули

2.6 Как рулит квадрокоптер

У квадрокоптера нет рулей — только четыре мотора с винтами. Всё управление — это *разная скорость* моторов. Считает, какой мотор ускорить, а какой замедлить, маленький компьютер на борту — **полётный контроллер** (например, с прошивкой Betaflight).

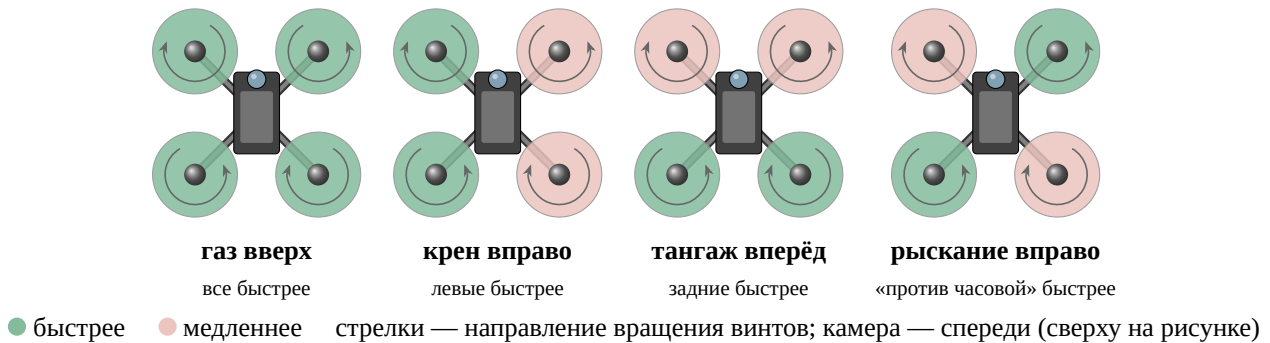


Рис. 2.6: Как квадрокоптер управляет собой, меняя скорость моторов

Как это работает

- **Крен:** левые моторы тянут сильнее — левая сторона поднимается, коптер наклоняется вправо и смещается вправо.
- **Тангаж:** задние моторы тянут сильнее — хвост поднимается, нос опускается, коптер летит вперёд.
- **Рыскание:** винты крутятся в разные стороны — два по часовой стрелке и два против. Каждый винт немножко «закручивает» корпус в обратную сторону. Пока все крутятся одинаково, закрутки уравновешены. Если ускорить винты, вращающиеся против часовой, корпус повернётся по часовой — вправо.

2.7 Что такое канал

Пульт не передаёт на модель «стик сдвинули вправо». Он передаёт **числа**. Каждое число — это **канал**. Канал — как отдельный «ползунок» от -100 до $+100$. Пульт отправляет весь набор ползунков сотни раз в секунду.

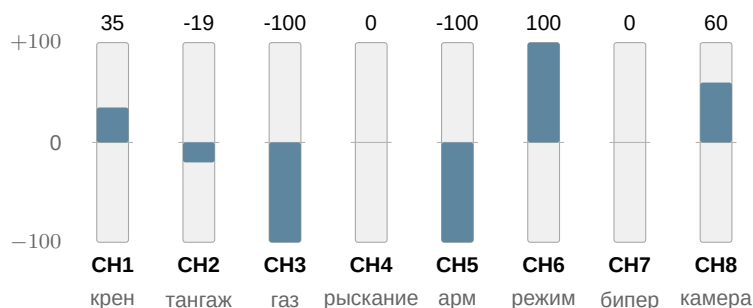


Рис. 2.7: Каналы — это числа от -100 до $+100$. Здесь стик крена чуть вправо, газ на нуле, переключатель арма включён

- Первые четыре канала обычно заняты стиками (в порядке AETR).
- Остальные (**CH5**, **CH6**, ...) — переключатели и крутилки: арм, режимы полёта, свет, камера, закрылки, шасси.
- Пульты TX12 и Boxer умеют передавать до 16 каналов (сколько дойдёт до модели, зависит от приёмника).

2.7.1 Канал и серва

Сервомашинка понимает канал буквально: -100 — качалка в одном крайнем положении, 0 — по середине, $+100$ — в другом крайнем. По проводу к серве число передаётся длительностью импульса: примерно 1000, 1500 и 2000 микросекунд.

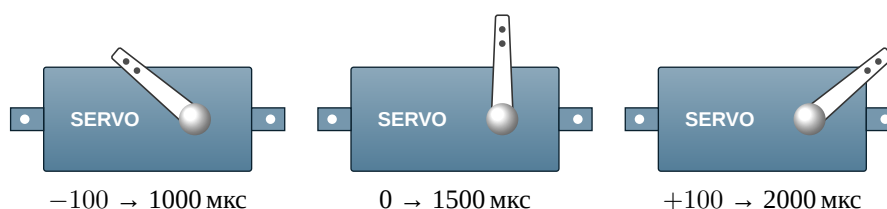


Рис. 2.8: Значение канала превращается в положение качалки сервы

2.8 От пульта до моторов

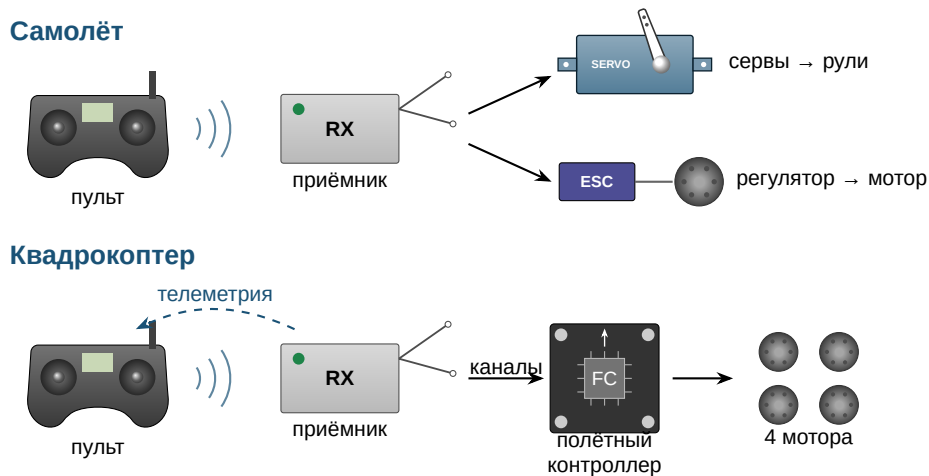


Рис. 2.9: У самолёта приёмник сам двигает сервы. У коптера приёмник отдаёт каналы полётному контроллеру, а тот решает, как крутить моторы

- **Приёмник** (receiver, RX) принимает каналы по радио. Он должен «говорить на одном языке» с пультом — на одном **протоколе** (например, ExpressLRS).
- **Телеметрия** — обратная связь: приёмник сообщает пульту, как хорошо он тебя слышит и сколько осталось заряда в батарее модели.

2.9 Режимы стиков Mode 1–4

Раскладку Mode 2 можно поменять. В разных странах и школах привыкли к разным раскладкам:

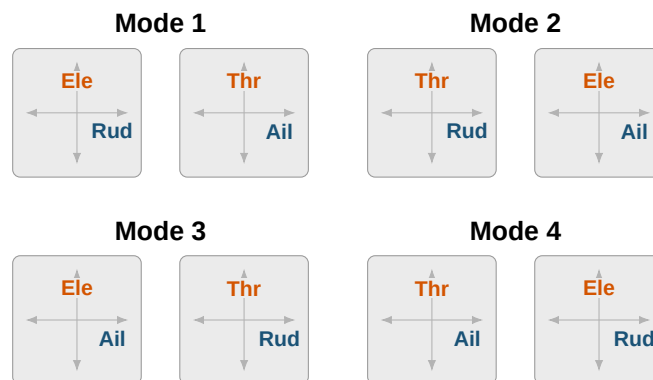


Рис. 2.10: Четыре режима стиков: над стрелкой вверх-вниз — что управляется вертикально, справа — горизонтально

Если раскладку нужно сменить, это делают в двух местах: *механически* (стик газа не пружинит и держится трещоткой — её переносят на другой стик) и в EdgeTX (SYS > Radio Setup > Mode). В этой книге везде используется **Mode 2**.

Попробуй сам

1. Возьми в руки выключенный пульт и, двигая стиками, вслух говори: «газ», «крен», «тангаж», «рыскание». Пока не будет получаться не задумываясь.

2. Возьми игрушечный самолётик (или ручку) и покажи им крен вправо, тангаж «нос вверх», рыскание влево.
3. Ответ: какой мотор квадрокоптера замедлится при крене влево? (Ответ: левые.)

Запомни

- Три вращения (крен, тангаж, рыскание) + газ = четыре направления двух стиков.
- Mode 2: слева — газ и рыскание, справа — тангаж и крен.
- Самолёт рулит поверхностями (элероны, руль высоты, руль направления), коптер — скоростью четырёх моторов.
- Aileron = Roll, Elevator = Pitch, Rudder = Yaw. Порядок каналов AETR.
- Канал — число от -100 до $+100$, которое пульт шлёт на модель.

EdgeTX — мозг пульта

В этой главе	что такое EdgeTX, как сигнал от стика проходит «фабрику» из входов, миксеров и выходов, что показывает главный экран, как ходить по меню и менять настройки
Понадобится	включённый пульт

3.1 Что такое EdgeTX

EdgeTX — это программа (прошивка), которая работает внутри пульта. Её пишут энтузиасты со всего мира, она бесплатная и открытая. Раньше похожая прошивка называлась OpenTX; EdgeTX — её продолжение. Сейчас почти все пульты RadioMaster продаются сразу с EdgeTX.

- сайт и документация: edgetx.org;
- **EdgeTX Buddy** — страница в браузере для обновления прошивки;
- **EdgeTX Companion** — программа для компьютера: редактор моделей и симулятор пульта.

3.2 Фабрика сигналов

Простыми словами

Представь фабрику с конвейером. На вход приходит «сырьё» — положение стика. Дальше три цеха по очереди его обрабатывают:

- **Входы** (Inputs) — решают, *насколько сильно* будет реагировать модель (это «вкус пилота»: мягче или резче);
- **Миксеры** (Mixes) — решают, *в какой канал* отправить сигнал и с чем его смешать (это «конструкция модели»);
- **Выходы** (Outputs) — подгоняют сигнал под *конкретную серву*: в какую сторону крутиться и где остановиться (это «механика»).

Готовые числа уходят в радиомодуль и летят к модели.

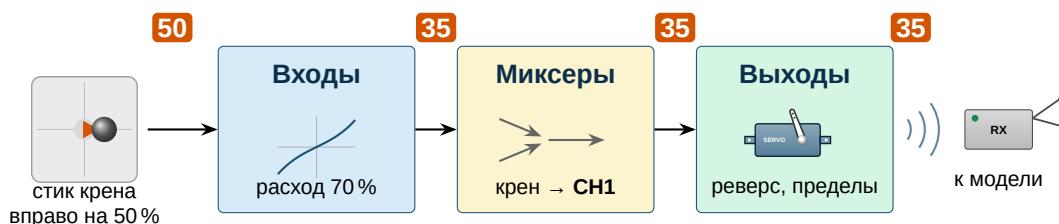


Рис. 3.1: «Фабрика»: стик вправо на 50 % → вход уменьшил до 35 % → миксер отправил в канал 1 → выход подогнал под серву → радио

Главная хитрость EdgeTX: **любую из этих ступеней можно включать и выключать переключателями**. Например, во входах могут быть две строки — «мягко» и «резко», а переключатель выбирает, какая работает. Над конвейером стоят «начальники»:

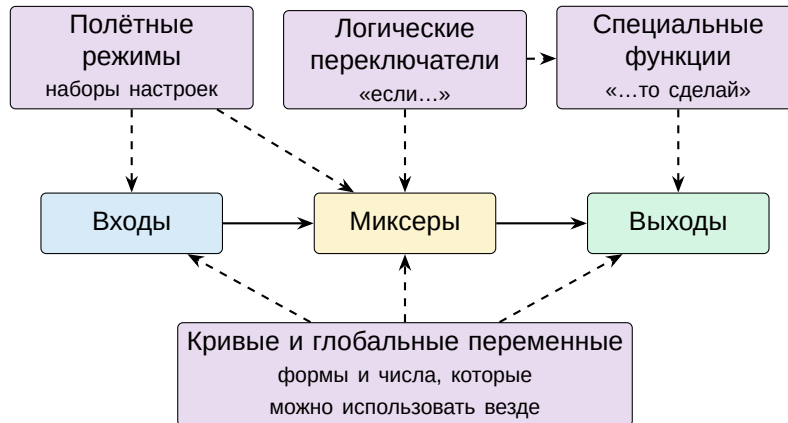


Рис. 3.2: Кто управляет конвейером

На заметку

Внутри EdgeTX все значения — в процентах, от -100% до $+100\%$. На выходе $\pm 100\%$ превращаются в импульсы примерно 988–2012 мкс (1500 — центр). Если нужно больше хода, в настройках модели включают **Extended limits** — тогда можно до $\pm 150\%$.

3.3 Главный экран

После включения ты видишь главный экран. На нём много полезного:



Рис. 3.3: Главный экран (упрощённо; расположение зависит от версии и настроек)

Крути колесо (или жми **PAGE>**) — главный экран покажет другие страницы: положения стиков и триммеров, значения всех каналов, логические переключатели. Страница с каналами — **самый полезный инструмент** при настройке: на ней видно, что именно пульт отправляет модели.

3.4 Кнопки: как ходить по меню

Кнопка	Что делает
SYS	настройки <i>пульта</i> (общие для всех моделей)
MDL	настройки <i>текущей модели</i>
TELE	экраны телеметрии
PAGE> / PAGE<	следующая / предыдущая страница меню
колесо	двигать курсор по строкам, менять значение
ENTER (нажать колесо)	войти / начать редактирование / подтвердить
длгое ENTER	контекстное меню: вставить, скопировать, удалить ...
RTN	назад, выход, отмена

3.4.1 Путешествие по меню модели

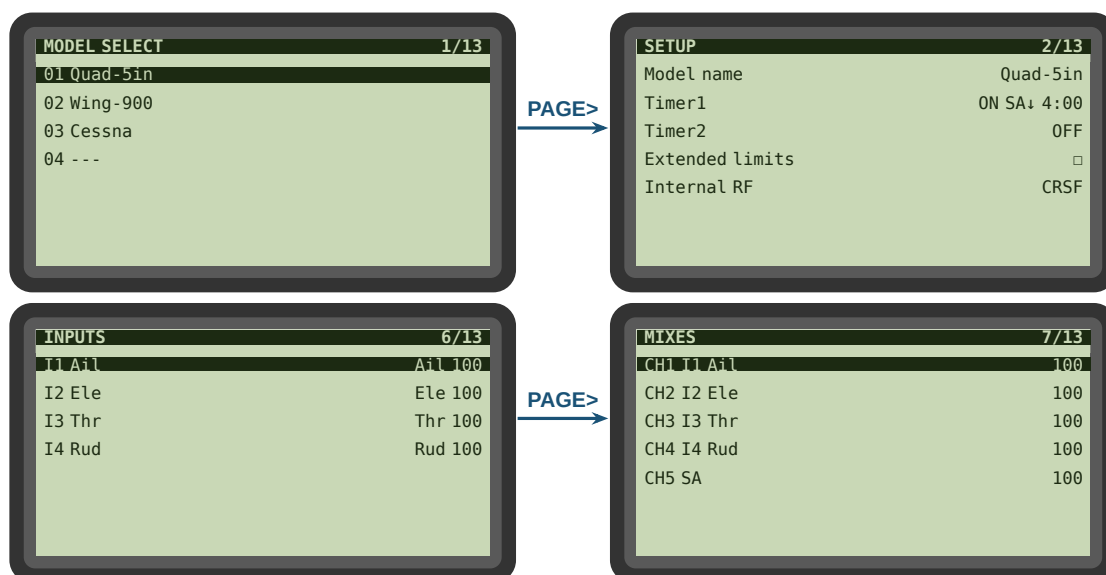


Рис. 3.4: Нажми **MDL** — откроется первая страница меню модели (список моделей). **PAGE>** листает дальше: Setup, ..., Inputs, Mixes, ... Номер страницы — справа вверху

3.4.2 Как поменять число

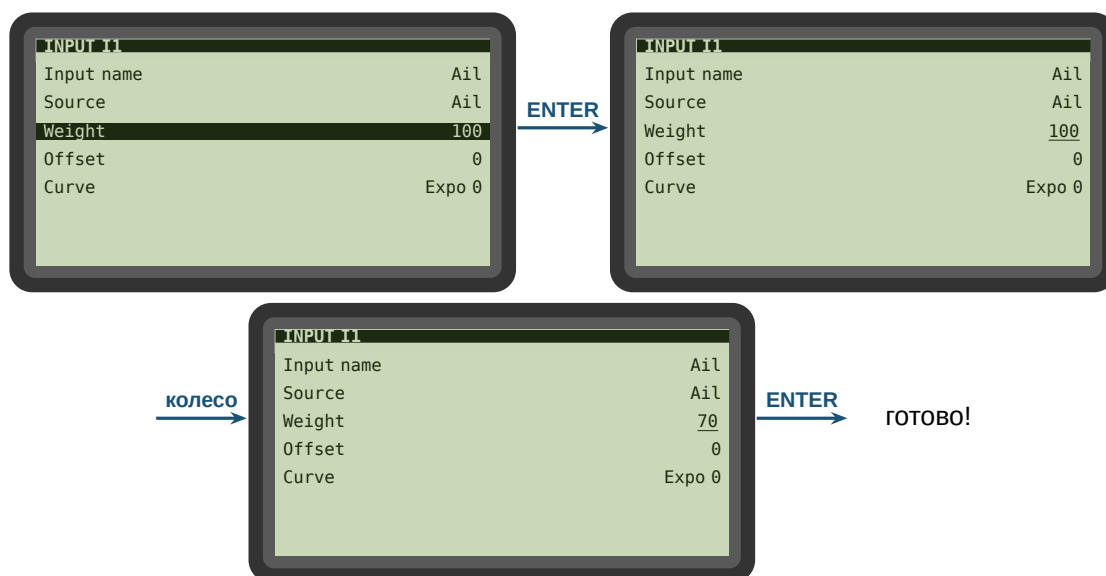
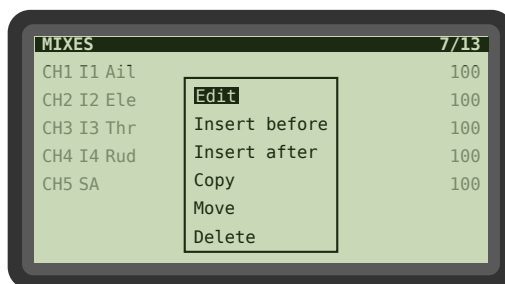


Рис. 3.5: Три шага: выбери строку колесом (она станет тёмной), нажми **ENTER** (значение начнёт мигать), покрути колесо и нажми **ENTER** ещё раз. Передумал — жми **RTN**

3.4.3 Полезные приёмы

- **Выбор движением.** Когда редактируешь поле «источник» (**Source**) или «переключатель» (**Switch**), просто пошевели нужным стиком, крутилкой или переключателем — EdgeTX подставит его сам.
- Долгое **ENTER** на строке списка открывает меню действий:



- Долгое **ENTER** на числе — сбросить к значению по умолчанию, поменять знак или вставить вместо числа глобальную переменную **GV**.
- **Восклицательный знак.** Переключатель можно выбрать «наоборот»: **!SA**↑ значит «SA не вверх».

3.5 Карта меню

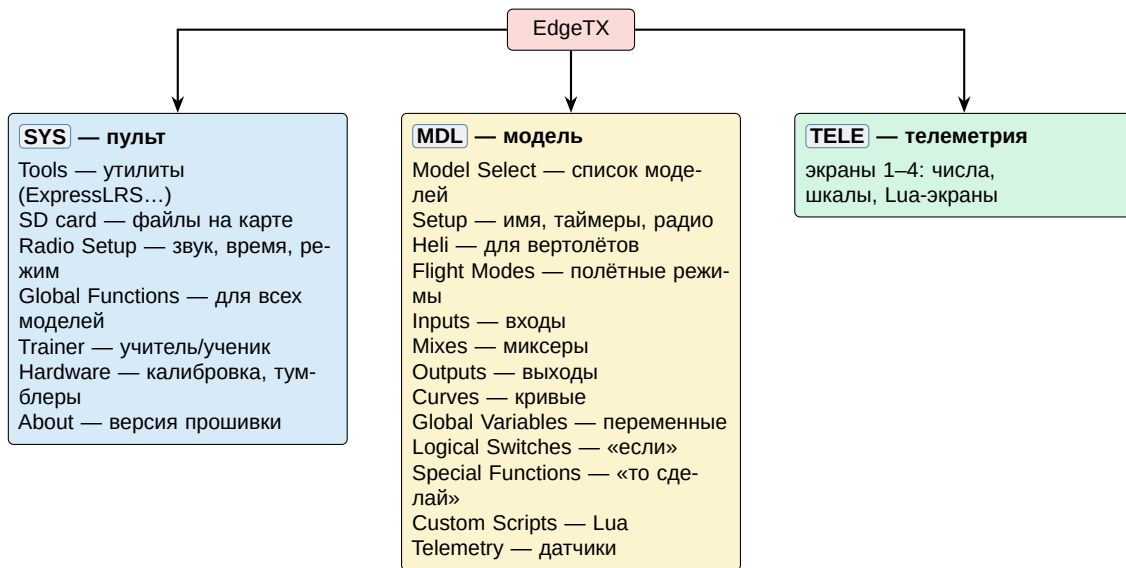


Рис. 3.6: Все главные разделы меню

3.6 Где хранятся настройки

Все настройки лежат на SD-карте пульта в текстовых файлах:

- RADIO/radio.yml — настройки пульта;
- MODELS/model01.yml, model02.yml ... — по файлу на каждую модель.

Скопировал SD-карту на компьютер — сохранил весь пульт. Это называется **резервная копия**, и о ней мы поговорим в следующей главе.

Попробуй сам

1. Включи пульт и пролистай главный экран колесом. Найди страницу, где видны каналы. Пошевели стиками и переключателями — какие полоски двигаются?
2. Нажми **MDL** и пролистай все страницы кнопкой **PAGE>**. Сколько их?
3. Нажми **SYS** и найди страницу **About**. Какая у тебя версия EdgeTX?

Запомни

- EdgeTX — программа внутри пульта.
- Сигнал идёт по «фабрике»: входы → миксеры → выходы → радио.
- **SYS** — пульт, **MDL** — модель, **TELE** — телеметрия.
- Выбрать — колесо, изменить — **ENTER**, выйти — **RTN**, меню действий — долгое **ENTER**.

Обновление прошивки и SD-карты

В этой главе какие программы живут в пульте и в модели, как сделать резервную копию, как обновить EdgeTX, содержимое SD-карты и радиомодуль ExpressLRS

Понадобится компьютер с браузером Chrome или Edge, кабель USB-C с передачей данных (некоторые кабели умеют только заряжать!)

4.1 Сколько «мозгов» в пульте и модели

Простыми словами

В твоей системе не одна программа, а несколько. Каждая живёт в своём «мозге» (микросхеме) и обновляется по-своему. Главное правило: **радиомодуль в пульте и приёмник в модели должны иметь совместимые версии**, иначе они не договорятся.



Рис. 4.1: Программы, которые может понадобиться обновить

Что	Чем обновлять	Когда
EdgeTX (пульт)	EdgeTX Buddy или загрузчик	нужна новая функция или исправление
SD-карта	EdgeTX Buddy или архив с сайта	всегда после обновления EdgeTX
Модуль ELRS	ExpressLRS Configurator, по Wi-Fi	когда обновляешь приёмники
Приёмник ELRS	ExpressLRS Configurator, по Wi-Fi	вместе с модулем
Полётный контроллер	Betaflight / INAV Configurator	по необходимости

4.2 Нужно ли вообще обновляться?

Пульт приходит с рабочей версией — летать можно сразу. Обновляйся, если:

- в новой версии есть то, что тебе нужно;
- у модуля ELRS и приёмников разные версии;
- в группе или кружке все пульты должны быть одинаковыми.

Осторожно

Не обновляйся накануне соревнований или важного полёта. И не ставь на основной пульт «ночные» (*nightly*) версии — это черновики для тестировщиков.

4.3 Шаг 0. Узнай версию

SYS ▸ About — последняя страница меню пульта:



Строка tx12mk2 — это для *какого пульта* собрана прошивка. У TX12, TX12 MKII и Boxer прошивки **разные**: tx12, tx12mk2, boxer.

4.4 Шаг 1. Резервная копия

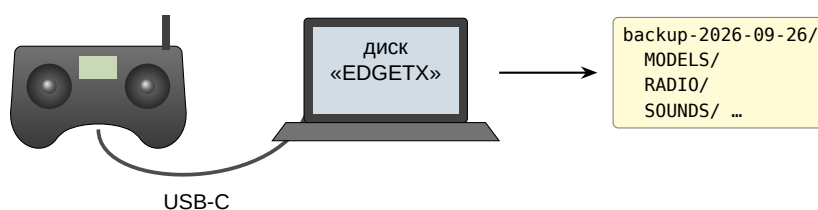


Рис. 4.2: Копируем всю SD-карту в папку на компьютере

1. Включи пульт и подключи к компьютеру. На экране пульта появится вопрос — выбери USB Storage (SD).
2. На компьютере появится новый диск. Скопируй **все** папки в новую папку с датой.
3. Безопасно извлеки диск.

4.5 Шаг 2. Прошивка через EdgeTX Buddy

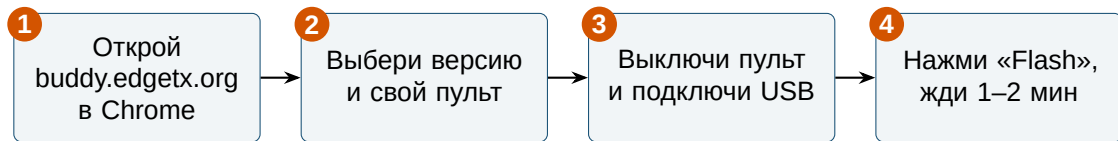


Рис. 4.3: Обновление EdgeTX за 4 шага

1. Открой `buddy.edgetx.org` в Chrome или Edge (другие браузеры не умеют работать с USB).
2. Вкладка **Flash**: выбери последнюю *стабильную* версию (release) и пульт — RadioMaster TX12 Mark II, RadioMaster TX12 или RadioMaster Boxer. Можно выбрать язык меню, в том числе русский.
3. **Выключи** пульт и подключи его кабелем. Компьютер увидит устройство STM32 BOOTLOADER (экран пульта при этом может остаться тёмным — это нормально).
4. Нажми **Flash**, выбери устройство в окошке браузера и жди. **Не выдёргивай кабель!**

Подсказка

Если браузер не видит пульт на Windows, нужен драйвер WinUSB — Buddy покажет, как его поставить (обычно утилитой Zadig). Если кабель «только для зарядки», компьютер не увидит вообще ничего — возьми другой кабель.

4.6 Шаг 3. Обнови SD-карту

Новой версии EdgeTX нужны новые звуки и скрипты. В Buddy вкладка **SD Card**:

1. включи пульт в режиме **USB Storage (SD)**;
2. выбери диск пульта, версию и язык голоса (например, русский);
3. Buddy допишет нужные файлы и *не тронет* твои модели.

Если забыть этот шаг, при включении пульт покажет предупреждение о версии SD-карты.

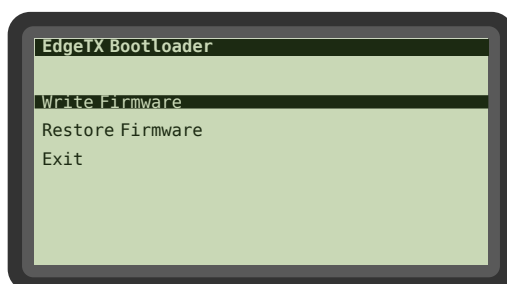
4.7 Запасной путь: загрузчик

Если Buddy не видит пульт, можно прошить со SD-карты:



Рис. 4.4: Вход в загрузчик: прижми оба *горизонтальных* триммера *внутрь* (к центру) и, не отпуская, включи пульт

1. Скачай файл прошивки .bin для своего пульта и положи в папку FIRMWARE на SD-карте.
2. Войди в загрузчик (рисунок выше).
3. Выбери **Write Firmware** → файл → подтверди. Дождись конца и выбери **Exit**.



4.8 Обновление модуля ExpressLRS

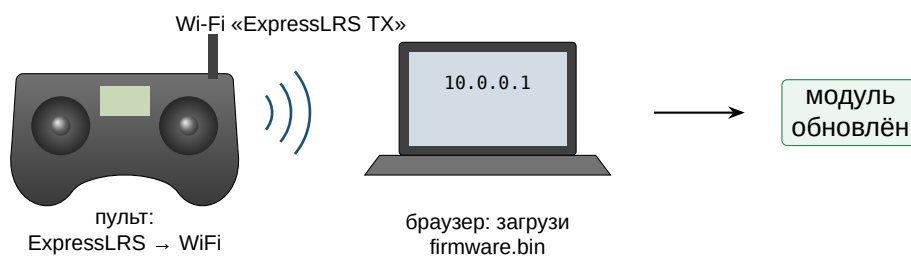


Рис. 4.5: Обновление модуля ELRS по Wi-Fi

1. Установи на компьютер **ExpressLRS Configurator**. Выбери версию и свой пульт (например, RadioMaster TX12 2400 TX или RadioMaster Boxer 2400 TX).
2. Придумай **фразу привязки** (binding phrase) — любые слова. Её же потом впишешь во все свои приёмники, и они будут связываться с пультом сами (глава 7).

3. Способ прошивки — WiFi. Нажми **Build** — получишь файл `firmware.bin`.
4. На пульте: **SYS** ▸ **Tools** ▸ **ExpressLRS** ▸ **WiFi Connectivity** ▸ **Enable WiFi**.
5. Подключи компьютер к Wi-Fi ExpressLRS TX (пароль `expresslrs`), открой `http://10.0.0.1` и загрузи файл.

Есть и способ через USB: в Configurator выбери **EdgeTX Passthrough**, а пульт подключи в режиме USB Serial (VCP).

4.8.1 Мультипротокольный модуль

Для пультов с модулем «4-в-1»: скачай прошивку модуля (`.bin`), положи в папку **FIRMWARE**, затем **SYS** ▸ **SD card**, найди файл, долгое **[ENTER]** → **Flash internal Multi**.

Попробуй сам

1. Сделай резервную копию SD-карты своего пульта.
2. Посмотри версию EdgeTX в **About** и сравни с последней на `edgetx.org`.
3. Открой **SYS** ▸ **Tools** ▸ **ExpressLRS** и посмотри версию модуля (в нижней строке скрипта).

Запомни

- Сначала — резервная копия SD-карты.
- EdgeTX обновляется через Buddy (выключенный пульт + USB) или через загрузчик (триммеры внутрь + питание).
- После EdgeTX обязательно обнови SD-карту.
- Модуль ELRS и приёмники обновляются отдельно и должны иметь совместимые версии.

Первое включение и настройки пульта

В этой главе	что за предупреждения появляются при включении, как откалибровать стики, выбрать режим стиков и порядок каналов, настроить звук, голос, подсветку и контроль батареи
Понадобится	пульт с заряженными аккумуляторами

5.1 Предупреждения при включении

🔥 Простыми словами

Пульт при включении проверяет, не опасно ли сейчас начинать. Если стик газа поднят или переключатели стоят «не так», он не пустит тебя дальше, пока ты не исправишь. Это как ремень безопасности в машине: раздражает, но спасает.



Рис. 5.1: Слева: газ не внизу. Справа: переключатели **SA** и **SC** не в стартовом положении

Throttle warning опусти стик газа до конца вниз — надпись исчезнет сама.

Switch warning переведи показанные переключатели в стартовое положение (обычно — все вверх).

SD card warning версия файлов на SD-карте не совпадает с прошивкой (глава 4).

Sound off звук выключен — ты можешь не услышать важное предупреждение.

Осторожно

Не привыкай пропускать предупреждения кнопкой. Однажды модель с поднятым газом рванёт с места прямо у тебя в руках.

5.2 Калибровка стиков

Простыми словами

Пульт должен точно знать, где у каждого стика центр и где края. Этому его учит калибровка. Делай её на новом пульте, после прошивки и если стики «врут».



Рис. 5.2: Калибровка в три шага

1. **SYS** ▶ **Hardware**, пункт **Calibration** (в некоторых версиях — отдельная страница **Calibration**). Нажми **ENTER**.
2. Отпусти стики в центр, крутилки поставь в середину → **ENTER**.
3. Обведи стики по кругу до упора, прокрути крутилки → **ENTER**. Готово.

Подсказка

Проверь на главном экране (страница с каналами): в центре стики должны давать 0, по краям — ровно -100 и $+100$. Если газ внизу показывает, например, -96 , повтори калибровку.

5.3 Режим стиков и порядок каналов

SYS ▶ **Radio Setup** — длинная страница общих настроек. Две самые важные:

Mode режим стиков 1–4 (глава 2). Почти всегда 2.

Default channel order в каком порядке стики попадут в первые четыре канала у *новых моделей*.

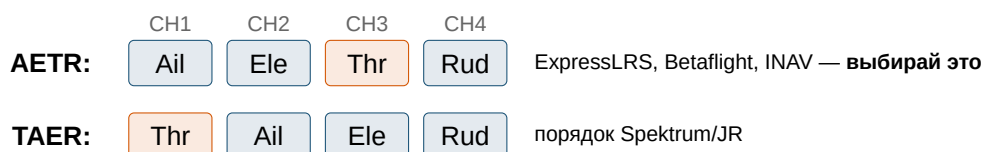
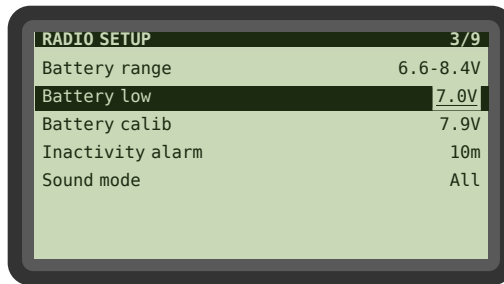


Рис. 5.3: Два популярных порядка каналов. Газ (оранжевый) — на третьем или первом месте

На заметку

Порядок каналов пульта и порядок, который ждёт модель (например, **Channel map** в Betaflight), **должны совпадать**. Иначе ты будешь давать газ, а коптер — крениться.

5.4 Батарея пульта



- **Battery range** — от «пустой» до «полной» батареи на значке. Для двух банок (2×18650 или 2S LiPo): **6,6–8,4 В**.
- **Battery low** — когда пульт начнёт пищать «батарея разряжена»: около **7,0 В**.
- **Battery calib** — если показания врут, измерь напряжение мультиметром и выставь такое же.

5.5 Звук, голос, вибрация

- **Sound mode** — что озвучивать. Режим **All** включает всё, включая голос.
- **Volume** и другие громкости — громкость голоса, писков, музыки.
- **Voice language** — язык голоса. Нужна папка **SOUNDS/ru** (для русского) на SD-карте — её устанавливает Buddy (глава 4).
- **Haptic** — вибромотор: включить, сила, длительность.

5.6 Подсветка, время и прочее

- **Backlight** — когда включать подсветку экрана и на сколько секунд. Подсветка расходует батарею — 10–30 секунд достаточно.
- **Date, Time** — для правильных имён файлов логов.
- **Inactivity alarm** — напомнит о забытом включённом пульте.
- **USB mode** — что делать при подключении USB: **Ask** (спросить), **Joystick** (для симуляторов), **Storage** (как флешка), **Serial**. Удобнее всего оставить **Ask**.
- **Owner** — имя владельца. Полезно в кружке, где много одинаковых пультов.

5.7 Hardware: «паспорт» пульта

SYS ▸ Hardware описывает, какие переключатели и крутилки физически стоят в пульте.



- тип переключателя: 2POS, 3POS, Toggle (без фиксации) или None (нет);
- тип крутилки: с фиксацией в середине или без;
- имя: можно переименовать, например **S1** → **Cam**;
- Internal RF — тип встроенного радиомодуля (CRSF для ELRS, Multi для «4-в-1»).

Осторожно

Если тип переключателя указан неправильно, среднее положение не будет работать. Если неправильно указан тип внутреннего модуля, пульт не сможет с ним говорить. Меняй здесь что-то, только если точно знаешь, что делаешь.

Попробуй сам

1. Откалибруй стики и проверь на странице каналов: 0 в центре, ± 100 по краям.
2. Установи Battery low = 7,0 В.
3. Выставь Default channel order = AETR и Mode = 2.
4. Включи русский голос (если он установлен) и проверь, говорит ли пульт.

Запомни

- Предупреждения при включении — для безопасности; исправляй, а не пропускай.
- Калибровка: центр → круги до упора → сохранить.
- Mode 2 и порядок каналов AETR — стандарт для ELRS и квадрокоптеров.
- Батарея 2S: шкала 6,6–8,4 В, предупреждение около 7,0 В.

Модели: создание и основные настройки

В этой главе что такое «модель» в пульте, как её создать и выбрать, как настроить таймеры, триммеры и предполётные проверки

Понадобится пульт после первоначальной настройки

6.1 Что такое модель в пульте

Простыми словами

«Модель» в пульте — это **листок с настройками** для одного конкретного самолёта или коптера. В пульте можно хранить десятки таких листков и переключаться между ними, как между сохранениями в игре. Правило: **одна настоящая модель — один листок в пульте**.

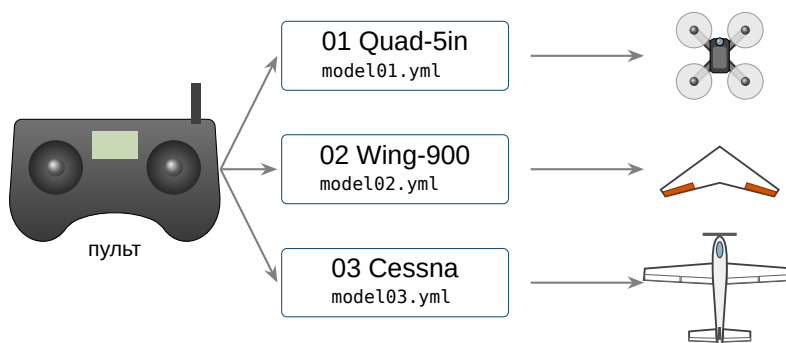
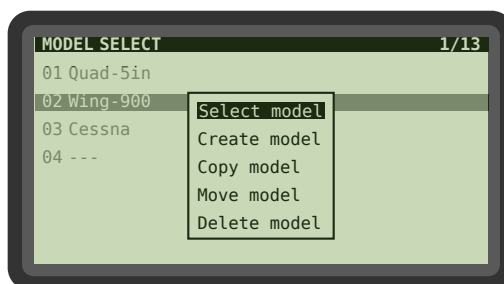


Рис. 6.1: Каждая модель в пульте — отдельный файл со всеми её настройками

6.2 Список моделей

Нажми **MDL** — откроется первая страница, Model Select.



Долгое **ENTER** на строке открывает меню:

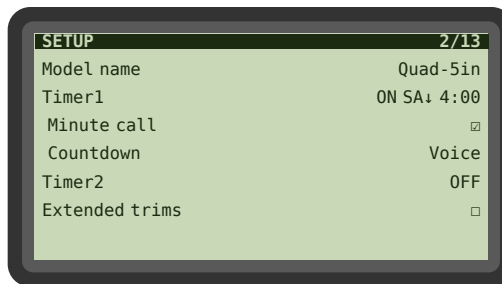
- Select model — сделать модель текущей (с ней будет работать пульт);

- **Create model** — создать новую;
- **Copy model** — скопировать (удобно: сделал одну модель, скопировал для второго такого же коптера);
- **Move, Delete** — переместить, удалить.

При создании EdgeTX может предложить **мастер** (wizard): «самолёт», «крыло», «планер», «мультикоптер». Он задаст пару вопросов и сам настроит миксеры. Для первого раза это удобно, но в книге мы разберём, как всё делается руками — чтобы ты понимал, что происходит.

6.3 Страница Setup

PAGE> от списка — главная страница модели, **Setup**.



6.3.1 Имя модели

Model name — до 15 букв. Колесом выбираешь символ, **ENTER** — следующий, долгое **ENTER** — заглавная/строчная. Давай понятные имена: Quad-5in, Wing-900, Cessna. Хорошая привычка — наклеить такое же имя на саму модель.

6.3.2 Таймеры

У модели три таймера. Главный вопрос — *когда таймер считает*:

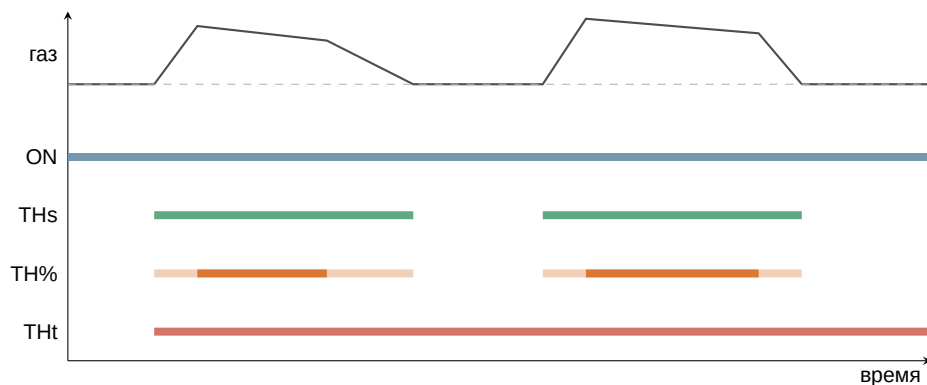


Рис. 6.2: Когда идёт счёт в разных режимах таймера (цветная полоса = таймер считает). Сверху — как двигался стик газа

Режим	Когда считает
OFF	никогда (таймер выключен)
ON	всегда, пока включён его переключатель
Start	запускается переключателем и потом не останавливается
Throttle (THs)	только пока газ не на минимуме
Throttle % (TH%)	тем быстрее, чем больше газ (на полном газу — как обычные часы)
Throttle Start (THt)	запускается при первом движении газа и больше не останавливается

Ещё у таймера есть:

- **Switch** — переключатель, который разрешает счёт (например, арм **SA↓**);
- **Start** — с какого времени начать: 0:00 — считает вверх, 4:00 — обратный отсчёт;
- **Minute call** — каждую минуту говорить голосом;
- **Countdown** — писк или голос в последние секунды;
- **Persistent** — не сбрасывать при выключении (для подсчёта общего налёта).

Рецепт: таймер для квадрокоптера

Timer1: ON, Switch = **SA↓** (арм), Start = 4:00, Minute call включён, Countdown = Voice. Когда ты армишь коптер, пойдёт обратный отсчёт от 4 минут, пульт каждую минуту скажет, сколько осталось, а в конце скажет, что время вышло. Пора садиться!

6.3.3 Триммеры

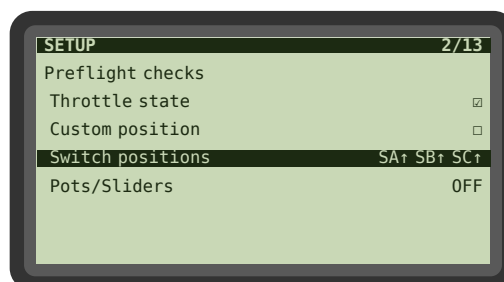
- **Extended trims** — триммеры с увеличенным ходом (не нужен обычно).
- **Trim step** — насколько сдвигается триммер за одно нажатие: **Fine** (мелко), **Medium**, **Coarse** (крупно), **Exponential** (у нуля мелко, дальше крупнее).
- **Display trims** — показывать числа триммеров на главном экране.

6.3.4 Газ

- **Throttle source** — что считать газом (обычно стик **Thr**). От этого зависят таймеры и проверка газа при включении.
- **Throttle trim idle only** — триммер газа меняет только малые обороты (для моделей с бензиновым или калильным мотором).

6.3.5 Предполётные проверки (Preflight checks)

Это те самые проверки при включении, которые мы видели в главе 5:



1. **Throttle state** — проверять, что газ внизу. Оставь включённым.
2. **Switch positions** — поставь все переключатели так, как они должны стоять перед стартом (арм выключен!), встань на эту строку и нажми долгое **ENTER** — пульт запомнит положения.

Подсказка

Обязательно добавь в проверку переключатель арма. Тогда пульт не включится с заармленным коптером и не запустит моторы случайно.

6.3.6 Остальные пункты

- **Internal RF** и **External RF** — радиомодули, следующая глава.
- **Trainer** — режим «учитель–ученик», глава 16.
- **Use global functions** — применять ли общие функции пульта к этой модели.
- **Center beep** — писк, когда стик или крутилка проходит через середину.

Попробуй сам

1. Создай новую модель, назови её **Test**.
2. Настрой **Timer1** на обратный отсчёт 3:00 по переключателю **SA**.
3. Включи минутные объявления и проверь, как пульт говорит время.
4. Настрой предполётную проверку переключателей и попробуй включить пульт с **SA** внизу.

Запомни

- Одна настоящая модель — одна модель в пульте.
- **MDL** → список моделей; долгое **ENTER** — создать, копировать, удалить.
- На странице **Setup**: имя, таймеры, триммеры, газ, проверки, радиомодуль.
- Предполётные проверки защищают от случайного запуска мотора.

Радиомодуль и привязка приёмника

В этой главе	как пульт «знакомится» с приёмником, что такое ExpressLRS, частота пакетов, телеметрия, мощность, failsafe; как работать с мультипротокольным модулем
Понадобится	приёмник, модель без пропеллеров

7.1 Радиомодуль и протокол

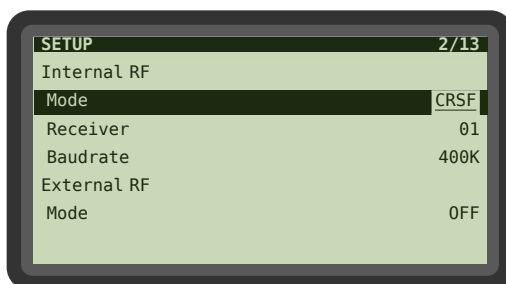
Простыми словами

Радиомодуль — это «рот и уши» пульта. Он говорит на определённом радиоязыке — **протоколе**. Приёмник на модели должен понимать тот же язык. Самый популярный язык сегодня — **ExpressLRS** (ELRS). Если в твоём пульте модуль «4-в-1», он знает много старых языков: FrSky, FlySky, Spektrum и другие.

Модуль	Режим в EdgeTX	С какими приёмниками работает
ExpressLRS 2,4 ГГц «4-в-1» (Multi)	CRSF MULTI	ELRS 2,4 ГГц той же основной версии FrSky, FlySky, Spektrum DSM, Futaba S-FHSS и десятки других
CC2500	MULTI	FrSky D8/D16, Futaba S-FHSS и некоторые другие
Внешний в отсеке JR	CRSF, PPM, ...	зависит от модуля

7.2 Включаем модуль в модели

MDL ▶ Setup, прокрути вниз до Internal RF:



- Mode = CRSF (для ELRS) или MULTI (для «4-в-1»);
- Receiver — номер приёмника для защиты Model Match (см. ниже);
- Baudrate — скорость разговора пульта с модулем (для самых быстрых режимов ELRS её увеличивают).

7.3 ExpressLRS

ELRS настраивается скриптом SYS ▸ Tools ▸ ExpressLRS:

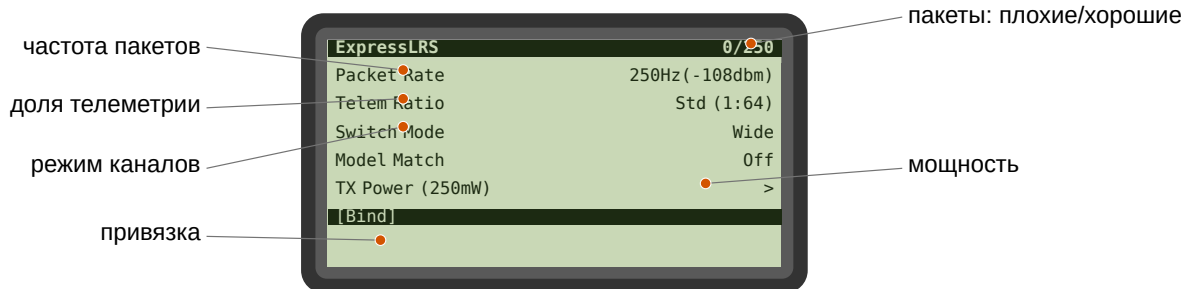


Рис. 7.1: Скрипт ExpressLRS. Если в заголовке «- -», скрипт не видит модуль: проверь Internal RF = CRSF

7.3.1 Привязка: как пульт знакомится с приёмником

Способ 1 — фраза привязки (удобнее всего). Фраза — это «секретный пароль». Если в модуль пульты и в приёмник записана *одна и та же* фраза, они узнают друг друга сами, как только включатся. Ничего нажимать не надо.

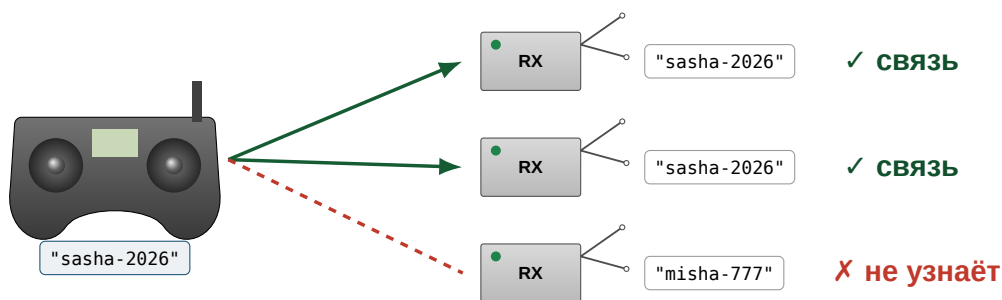
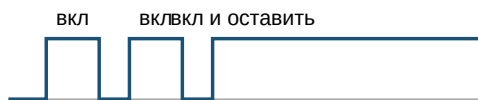


Рис. 7.2: Пульт связывается только с приёмниками, у которых такая же фраза привязки

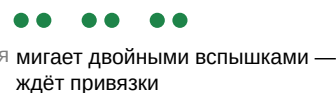
Фраза вписывается в ExpressLRS Configurator при прошивке (глава 4) или в web-интерфейсе приёмника. **Совет для кружка:** у каждого ученика — своя фраза, тогда чужой пульт не подключится к твоей модели.

Способ 2 — режим привязки (bind).

1. Включи-выключи приёмник 3 раза



2. Светодиод приёмника



3. На пульте выбери [Bind] в скрипте ExpressLRS

4. Светодиод горит постоянно — готово!



Рис. 7.3: Привязка через режим bind

Осторожно

Не смешивай способы. Если приёмник привязан кнопкой, а потом ты сменил фразу в пульте, связь пропадёт.

7.3.2 Частота пакетов (Packet Rate)

Простыми словами

Пульт отправляет модели «письма» с положениями стиков. **Частота пакетов** — сколько писем в секунду. Чем больше писем, тем быстрее модель откликается — но каждое письмо короче и хуже слышно издалека. Чем меньше писем — тем дальше долетает связь.

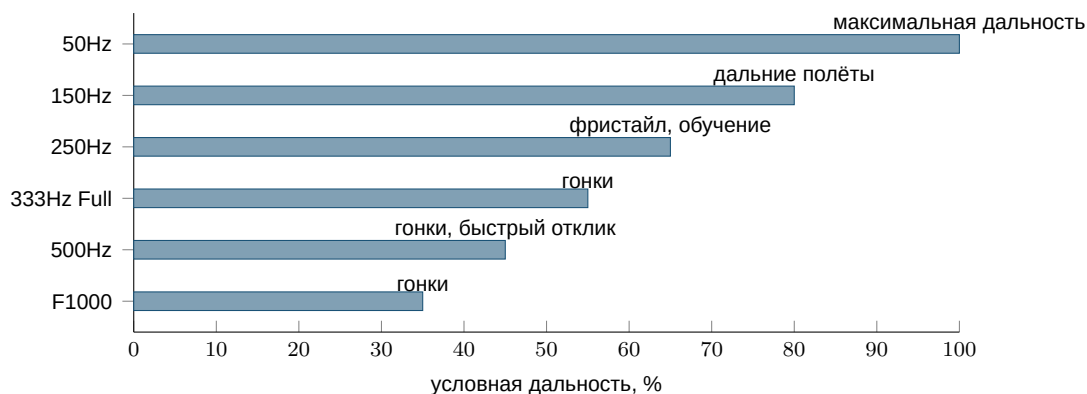


Рис. 7.4: Чем выше частота пакетов, тем меньше дальность (цифры примерные, для сравнения)

Для учёбы и фристайла выбирай **250 Гц** — это хорошая середина. Режимы 1000 Гц нужны гонщикам и требуют высокой скорости Baudrate.

7.3.3 Телеметрия (Telem Ratio)

Часть «писем» идёт в обратную сторону: приёмник сообщает пульту о связи и батарее. Это **телеметрия**. Telem Ratio говорит, какая доля писем уходит на неё.

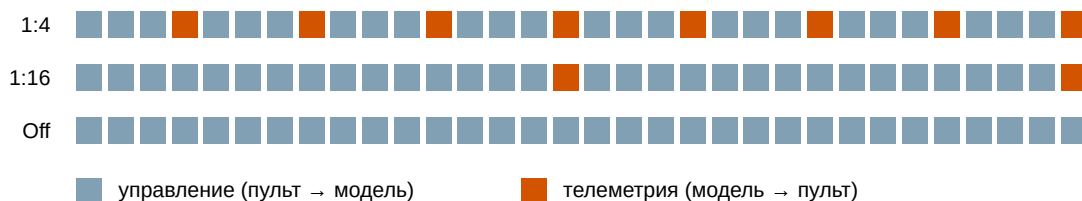


Рис. 7.5: Каждый прямоугольник — один пакет. При 1:4 каждый четвёртый пакет — телеметрия

Std (стандартно) подходит почти всегда. Больше телеметрии нужно, если настраиваешь коптер Lua-скриптом Betaflight прямо с пульта.

7.3.4 Режимы каналов (Switch Mode)

Стики (**CH1–CH4**) ELRS отправляет в каждом пакете и очень точно. Переключатели (**CH5** и дальше) — по-разному:

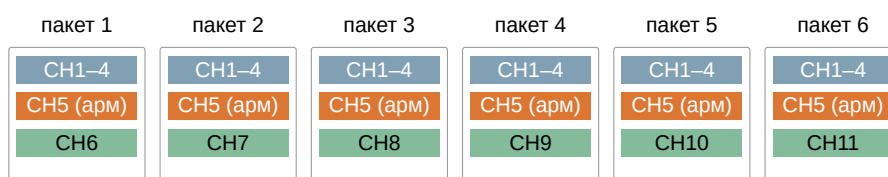


Рис. 7.6: Стики и **CH5** едут в каждом пакете, остальные каналы — по очереди

Hybrid вспомогательные каналы передаются с малой точностью (несколько положений) — хватает для переключателей;

Wide вспомогательные каналы точнее (128 положений) — лучше, если там крутилки (наклон камеры, свет).

Осторожно

CH5 в ExpressLRS — это **канал арма**. Ставь на него только двухпозиционный переключатель арма и не используй его для чего-то другого.

7.3.5 Мощность (TX Power)

- **Max Power** — максимальная мощность: до 250 мВт у TX12, до 1000 мВт у Boxer.
- **Dynamic** — пульт сам убавляет мощность, пока связь хорошая, и прибавляет, когда модель улетает далеко. Экономит батарею — включай.

Подсказка

Для полётов «в пределах видимости» хватает 100–250 мВт. 1 Вт на Boxer сильно греет модуль (включается вентилятор) и быстро сажает батарею. И соблюдай правила своей страны о допустимой мощности.

7.3.6 Model Match — защита от «не той» модели

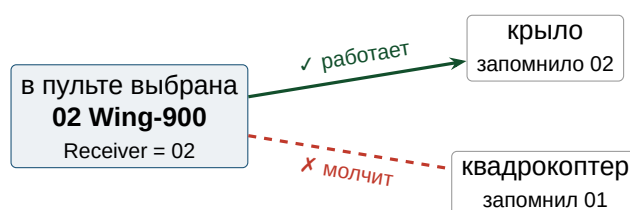
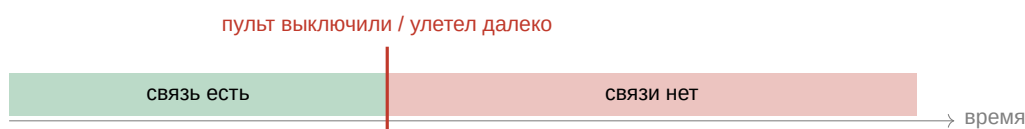


Рис. 7.7: С Model Match приёмник реагирует только на «свою» модель

Порядок: в каждой модели задай свой номер **Receiver** → привяжи приёмник → в скрипте ELRS включи **Model Match**. Теперь, если ты по ошибке выберешь в пульте модель самолёта, квадрокоптер не оживёт.

7.3.7 Failsafe: что будет, если связь пропала



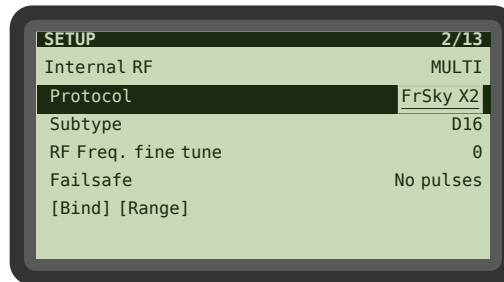
ELRS: приёмник перестаёт выдавать сигнал → полётный контроллер понимает: «связи нет» → моторы стоп (или возврат домой по GPS)

Рис. 7.8: Failsafe — план на случай потери связи

Осторожно

Проверь failsafe **до первого полёта**, без пропеллеров: включи модель, заармь, выключи пульт. Моторы должны остановиться (или контроллер должен показать режим failsafe).

7.4 Мультипротокольный модуль «4-в-1» и CC2500



Protocol «язык»: FrSky X (D16), FrSky X2 (ACCSST v2), FrSky D (D8), FlySky 2A, DSM и т. д.

Subtype «диалект»: например D16, D16 8ch, LBT(EU). Должен совпадать с прошивкой приёмника.

RF Freq. fine tune подстройка частоты. Если связь рвётся уже в паре метров, попробуй значения от -40 до +40.

Failsafe No pulses — перестать выдавать сигнал (для полётных контроллеров); Custom — поставить рули в заданные положения (газ — минимум!); Hold — держать последние значения (опасно для мотора).

7.4.1 Привязка FrSky

1. Выбери протокол и подтип, как у приёмника.
2. Включи приёмник, *удерживая* на нём кнопку F/S (bind).
3. На пульте выбери [Bind] — пульт запищит.
4. Когда светодиод приёмника поменяет мигание, останови привязку и выключи-включи приёмник.
5. Постоянно горящий (обычно зелёный) светодиод = связь есть.

Попробуй сам

1. Привяжи приёмник ELRS к своей модели (фразой или кнопкой).
2. Посмотри в скрипте ExpressLRS счётчик пакетов. Выключи приёмник — что изменилось?
3. Проверь failsafe без пропеллеров.

Запомни

- ELRS: Internal RF = CRSF, настройки — в скрипте ExpressLRS.
- Привязка — по фразе (автоматически) или кнопкой [Bind].
- 250 Гц — универсальная частота пакетов; **CH5** — канал арма.
- Failsafe проверяется до первого полёта.

Входы: расходы и экспонента

В этой главе	как настроить «чувствительность» стиков: расходы (dual rates), экспоненту, переключение «мягко/резко» тумблером; что делать с триммерами
Понадобится	модель с привязанным приёмником

8.1 Зачем нужны входы

Простыми словами

Представь, что ты учишься ездить на велосипеде. Сначала руль лучше поворачивать осторожно, по чуть-чуть. Когда научишься — можно резче. **Входы** позволяют сделать стики «спокойнее» для учёбы или «острее» для трюков — не трогая саму модель.

Страница MDL ▶ Inputs. У новой модели там четыре входа — по одному на каждую ось стиков:

INPUTS		6/13
I1 Ail	Ail	100
I2 Ele	Ele	100
I3 Thr	Thr	100
I4 Rud	Rud	100

I1 — вход крена (от стика **Ail**), **I2** — тангажа, **I3** — газа, **I4** — рыскания. Число 100 — это **вес**, о нём дальше.

8.2 Расход (Weight)

Вес (Weight) — на сколько процентов «работает» стик. 100 % — стик до упора даёт полный ход руля. 50 % — стик до упора даёт только половину.

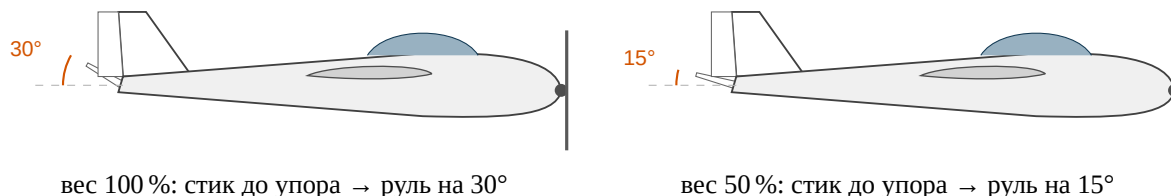


Рис. 8.1: Один и тот же стик до упора, разный вес — разное отклонение руля

- маленький расход (50–70 %) — для первых полётов и точной работы;
- большой расход (100 %) — для трюков.

8.3 Экспонента (Ехро)

У маленького расхода есть минус: и на краю стика модель становится вялой. Экспонента решает это хитрее: **у центра стика — мягко, по краям — полный ход.**

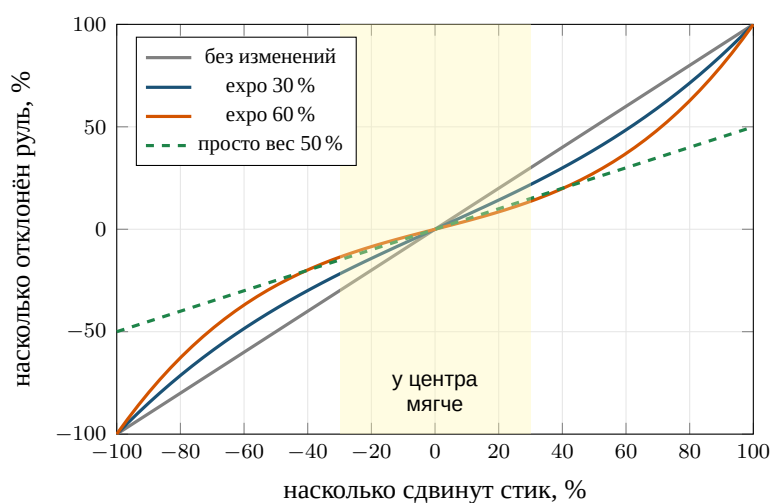


Рис. 8.2: Экспонента: у центра стика (жёлтая зона) кривая пологая — модель реагирует мягко. А на краях доходит до 100 %

Как это работает

Посмотри на оранжевую линию (ехро 60 %). Сдвинул стик на 30 % — руль отклонился всего примерно на 14 %. А при стике на 100 % — руль тоже на 100 %. Получается, для точной работы у центра у тебя «много места», а для резкого манёвра — полный ход. Формула для любопытных: $y = x(kx^2 + (1 - k))$, где k — ехро в долях.

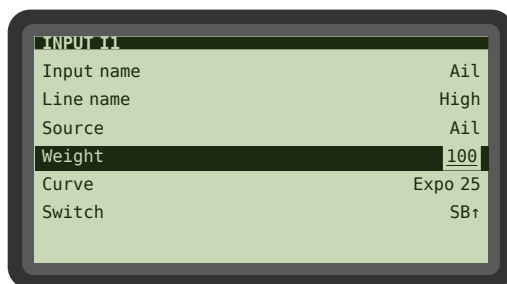
Хорошие начальные значения для самолёта: экспонента 20–40 % на элеронах и руле высоты.

На заметку

Для квадрокоптера с Betaflight чувствительность настраивают в самом полётном контроллере (вкладка Rates). В пульте оставь вес 100 % и экспоненту 0.

8.4 Как настроить строку входа

Выбери вход и нажми **ENTER**:



Source	откуда брать сигнал (стик, крутилка, переключатель)
Weight	вес — расход, в процентах
Offset	сдвиг — прибавить число после умножения
Curve	форма: Expo — экспонента, Diff — разный ход в две стороны, Func — функции, Curve — своя кривая (глава 10)
Trim	учитывать ли триммер
Switch	когда эта строка работает
Flight modes	в каких полётных режимах работает

8.5 Переключаемые расходы

🔔 Простыми словами

Один вход может состоять из нескольких строк. Пульт читает строки **сверху вниз** и берёт **первую**, у которой включён её переключатель. Строка без переключателя внизу — «на все остальные случаи».

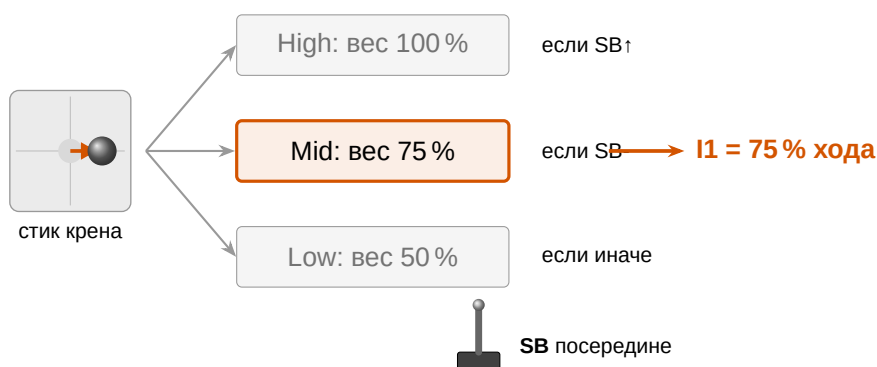


Рис. 8.3: Переключатель **SB** в среднем положении — работает строка Mid

Рецепт: три расхода на переключателе SB

Во входе **I1** (Ail) сделай три строки (долгое **ENTER** → Insert after):

Строка	Source	Weight	Curve	Switch
High	Ail	100	Expo 25	SB ↑
Mid	Ail	75	Expo 30	SB -
Low	Ail	50	Expo 35	— (пусто)

То же самое сделай для **I2** (Ele) на том же переключателе. Проверь на странице каналов: переключаешь **SB** — меняется максимум.

8.6 Триммеры во входах

Параметр Trim = ON добавляет к стику значение триммера. Для самолётов это нужно. Для квадрокоптеров выключи (OFF): случайно нажатая качелька сдвинет «ноль», и коптер будет всё время куда-то тянуть.

Попробуй сам

1. Поставь у **I1** вес 50 %. Посмотри на странице каналов, до сколько доходит **CH1** при стике до упора. Верни 100.
2. Поставь экспоненту 60 % и медленно води стик. Заметил, что у центра канал меняется медленно, а у края — быстро?
3. Сделай два расхода на переключателе **SC**: 100 % и 60 %.

Запомни

- Вход — это «чувствительность» стика.
- Вес = расход, экспонента = мягко у центра, резко по краям.
- Строки входа проверяются сверху вниз, работает первая подходящая.
- Квадрокоптеру — вес 100, экспо 0, триммер выключен.

Миксеры

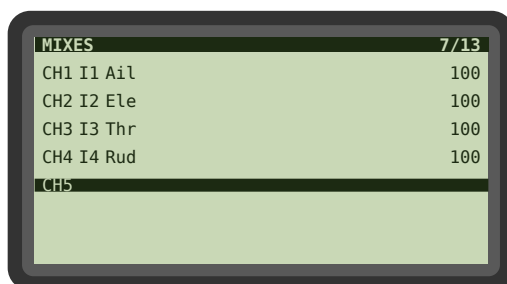
В этой главе	как входы и переключатели попадают в каналы, как «смешать» два движения в одной серве (летающее крыло, V-хвост), как сделать отсечку газа и плавное движение шасси
Понадобится	модель с настроенными входами

9.1 Что делает миксер

🔥 Простыми словами

Миксер — это «распределитель»: он решает, **какой канал** получит какой сигнал. В простом случае всё один-к-одному: крен → канал 1, тангаж → канал 2. Но иногда одной серве нужно слушаться двух стиков сразу — тогда миксер складывает сигналы, как смешивают краски.

Страница MDL ▷ Mixes. Слева — каналы, справа — что в них идёт:



MIXES	7/13
CH1 I1 Ail	100
CH2 I2 Ele	100
CH3 I3 Thr	100
CH4 I4 Rud	100
CH5	

Чтобы добавить строку в пустой канал — встань на него и нажми **ENTER**. Чтобы добавить вторую строку в канал — долгое **ENTER** → Insert after.

9.2 Переключатели в каналы (AUX)

Самое частое дело: отправить переключатели на каналы 5, 6, 7...

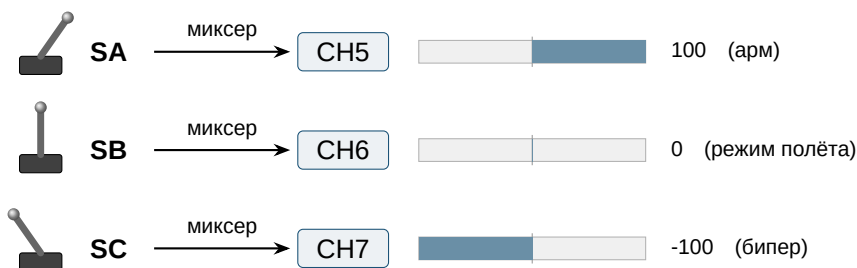
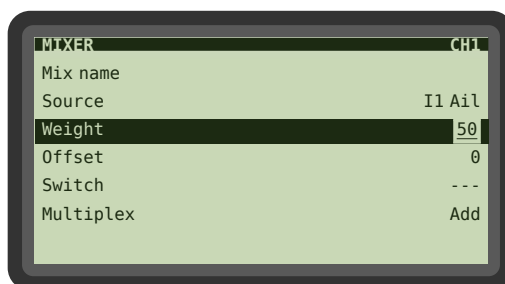


Рис. 9.1: Переключатель как источник: вверху –100, посередине 0, внизу +100

Канал	Source	Weight	Зачем
CH5	SA	100	арм (в ELRS — только двухпозиционный!)
CH6	SB	100	режимы полёта контроллера
CH7	SC	100	бипер, «черепаха», запись видео
CH8	S1	100	наклон камеры (крутилка)

9.3 Параметры строки миксера



Source	что брать: вход (I1...), стик, переключатель, MAX (всегда +100), другой канал
Weight	вес (минус — в обратную сторону)
Offset	сдвиг
Switch	когда строка работает
Multiplex	как объединить с верхними строками: Add — сложить , Multiply — умножить, Replace — заменить
Slow up/down	плавность: за сколько секунд значение пройдёт весь путь
Delay up/down	задержка перед началом движения

9.4 Летающее крыло: элевоны

У летающего крыла нет хвоста. Две поверхности сзади — **элевоны** — работают и как элероны, и как руль высоты:

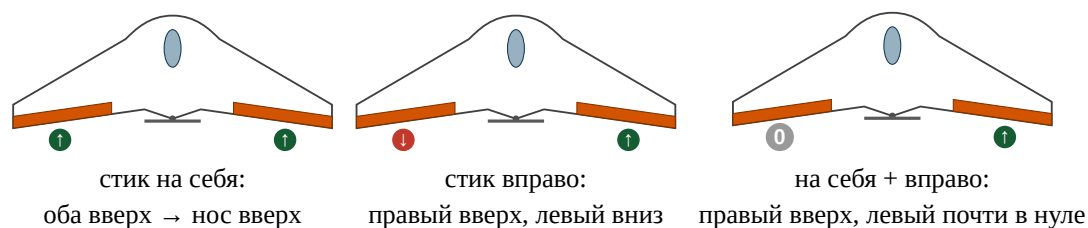


Рис. 9.2: Что делают элевоны. ↑ — поверхность вверх, ↓ — вниз

Значит, каждому элевону нужен и крен, и тангаж — их надо **сложить**:

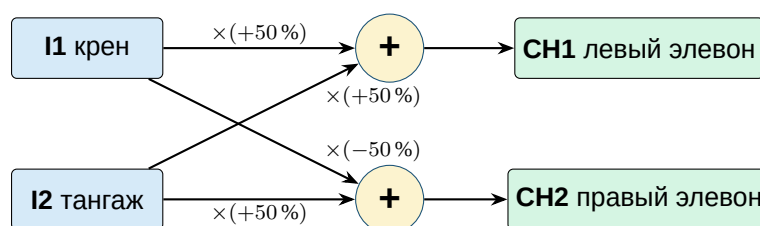


Рис. 9.3: Каждый элевон = половина крена + половина тангажа. У правого крен со знаком минус

Рецепт: элевоны

Канал	Source	Weight	Multiplex
CH1	I1 Ail	+50	Add
	I2 Ele	+50	Add
CH2	I1 Ail	-50	Add
	I2 Ele	+50	Add
CH3	I3 Thr	100	Add

Как это работает

Посчитаем. Стик крена вправо на 40 % (это +40), стик тангажа на себя на 60 % (на себя — это минус: -60).

- **CH1** (левый) = $40 \cdot 0,5 + (-60) \cdot 0,5 = 20 - 30 = -10$;
- **CH2** (правый) = $40 \cdot (-0,5) + (-60) \cdot 0,5 = -20 - 30 = -50$.

Пусть минус у нас означает «поверхность вверх». Тогда оба элевона идут вверх — нос поднимается, но правый сильно, а левый чуть-чуть — крыло кренится вправо. Всё как надо! (Если у твоей сервы «вверх» — это плюс, это исправляется реверсом на странице [Outputs](#).) Веса по 50 % нужны, чтобы сумма никогда не превысила 100 %.

Проверяй на земле: стик на себя — оба элевона вверх; стик вправо — правый вверх, левый вниз. Если какой-то ходит наоборот — включи реверс этого канала на странице [Outputs](#) (глава 10).

9.5 V-образный хвост

Тот же приём, только смешиваются тангаж и рыскание:

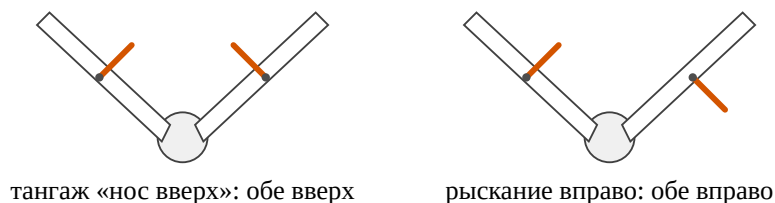


Рис. 9.4: V-хвост, вид сзади

CH2 = Ele +50 и Rud +50; **CH4** = Ele +50 и Rud -50.

9.6 Отсечка газа: строка «Replace»

Простыми словами

Строки канала работают по очереди сверху вниз. Строка с **Replace** говорит: «забудь всё, что считали выше, теперь значение — вот такое». Если её включать переключателем, получится надёжная «кнопка стоп» для мотора.

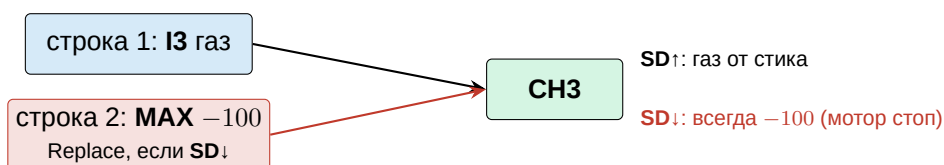


Рис. 9.5: Отсечка газа

Рецепт: отсечка газа для самолёта

В канале **CH3** после строки газа добавь строку: Source = **MAX**, Weight = -100, Switch = **SD↓**, Multiplex = **Replace**. То же можно сделать специальной функцией **Override** (глава 13).

9.7 Плавность (Slow) и задержка (Delay)

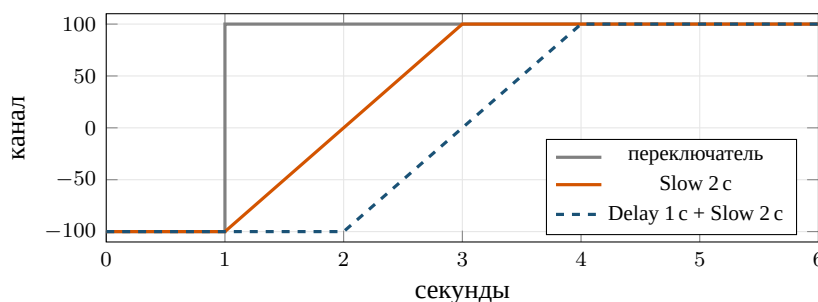


Рис. 9.6: Щёлкнул переключатель в момент 1 с. С **Slow** канал плавно доедет за 2 секунды, с **Delay** — ещё и начнёт позже

Примеры: шасси и закрылки выезжают плавно, «как у настоящих» (**Slow** 2–3 с); у планера мотор запускается плавно (**Slow up** 1 с на газу).

9.8 Компенсация при выпуске закрылков

При выпуске закрылков самолёт задирает нос. Добавь в канал руля высоты строку: **Source** = переключатель закрылков, **Weight** = –10 (подбирается в полёте), **Curve** = $x > 0$ — поправка будет работать только при выпущенных закрылках.

Попробуй сам

1. Отправь **SA** в **CH5**, **SB** в **CH6**. Проверь на странице каналов.
2. Сделай модель «летающее крыло» с элевонами. Подвигай стиками и посмотри, как меняются **CH1** и **CH2**. Посчитай в уме, какие должны быть значения.
3. Добавь **Slow** 3 с на **CH6** и посмотри, как медленно ползёт полоска.

Запомни

- Миксер решает, какой канал получает какой сигнал.
- Строки одного канала выполняются сверху вниз: **Add** — сложить, **Replace** — заменить.
- Элевоны и V-хвост — по две строки с весами 50 % и разными знаками.
- **Slow** — плавность, **Delay** — задержка.

Выходы и кривые

В этой главе	как настроить направление сервы, её крайние положения и точный центр; что такое кривые и функции и где они пригождаются
Понадобится	модель с сервами (для практики) или полётный контроллер

10.1 Выходы: подгоняем под механику

Простыми словами

Все сервы разные, и стоят они в модели по-разному: одна «смотрит» влево, другая вправо, у одной качалка чуть кривая. **Выходы** (Outputs) — последняя остановка на фабрике: здесь сигнал подгоняется под конкретную серву, чтобы руль ходил куда надо и ничего не ломал.

OUTPUTS 8/13				
CH1	0.0	-100	100	---
CH2	0.0	-100	100	INV
CH3	0.0	-100	100	---
CH4	2.5	-85	85	---

В каждой строке: канал, сабтрим, минимум, максимум, направление. **CH2** здесь *инвертирован* (INV), у **CH4** сдвинут центр и уменьшен ход.



Рис. 10.1: Min и Max не пускают серву в «красные зоны», где она упрётся в механику. Сабтрим чуть подвигает центр

Subtrim	маленький сдвиг центра сервы
Min, Max	«стены»: дальше этих значений канал не уйдёт никогда, что бы ни делали миксеры
Direction	INV — серва крутится в обратную сторону (реверс)
Curve	кривая на выходе (нужна редко)
PPM Center	центр в микросекундах (обычно 1500)

10.2 Настройка серв по шагам

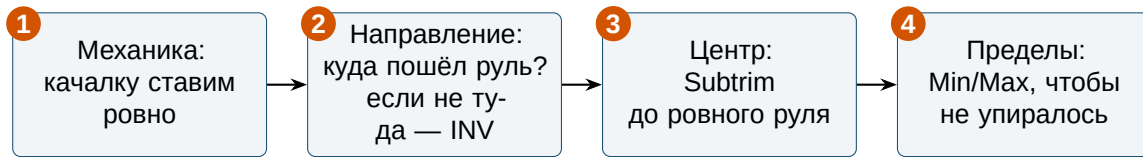


Рис. 10.2: Четыре шага настройки сервы

- 1. Механика.** Включи модель, стики в центре. Переставь качалку на шлицах сервы, чтобы она стояла как можно ровнее. Сабтрим — только для последней доводки.
- 2. Направление.** Отклони стик — куда пошёл руль? Не туда — поставь **INV**. Реверс делай *здесь*, а не минусом во входах: так не запутаются миксеры.
- 3. Центр.** Подкрути **Subtrim**, пока руль не встанет ровно.
- 4. Пределы.** Отклони стик до упора и уменьшай **Min** или **Max**, пока руль не перестанет упираться. Серва не должна жужжать в крайнем положении — это значит, она упёрлась и греется.

Подсказка

После первых полётов самолёта можно перенести значения триммеров в сабтримы: долгое **ENTER** на странице **Outputs** → **Trims to subtrims**. Триммеры обнулятся, а самолёт полетит так же ровно.

Осторожно

Для квадрокоптера (Betaflight, INAV) на каналах **CH1–CH4** ничего не меняй: ни сабтримов, ни пределов. Контроллеру нужны «честные» 1000–2000 мкс. Проверь на вкладке **Receiver** в конфигураторе.

10.3 Кривые

Простыми словами

Кривая — это «правило превращения»: какое число получится на выходе, если на входе такое-то. Ты сам рисуешь это правило точками. Пульт соединяет точки линией.

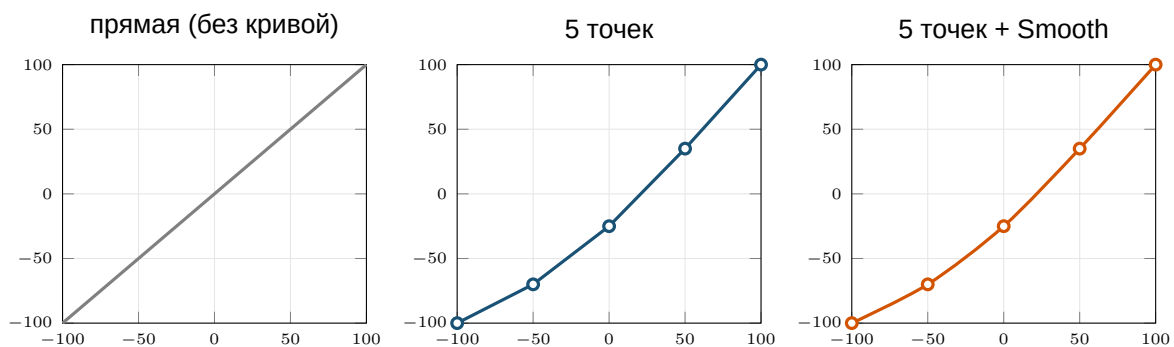


Рис. 10.3: Кривая газа из пяти точек: −100, −70, −25, 35, 100. Внизу газ растёт медленно, вверх — быстро

Кривые хранятся в **MDL** ▶ **Curves** (до 32 штук). У каждой:

- **Count** — сколько точек (от 2 до 17);
- **Type: Standard** — точки на равных расстояниях по горизонтали, **Custom** — можно двигать точки в любую сторону;
- **Smooth** — сгладить углы.

Кривую выбирают в поле **Curve** у входа, миксера или выхода.

10.3.1 Готовые функции

Иногда своя кривая не нужна — есть готовые формы:

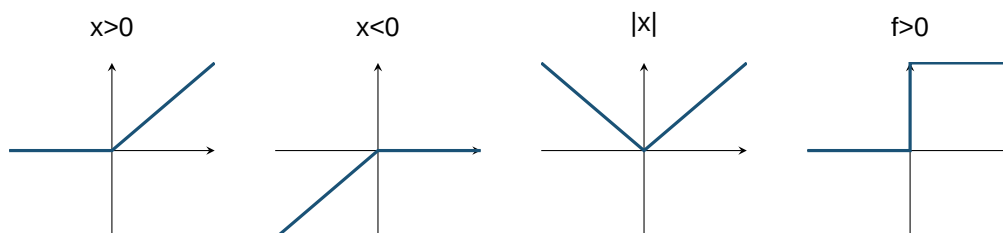


Рис. 10.4: Функции: $x > 0$ пропускает только «плюс», $x < 0$ — только «минус», $|x|$ превращает минус в плюс, $f > 0$ — «вкл/выкл» по знаку

Например, $x > 0$ на переключателе закрылков даёт поправку только при выпущенных закрылках (глава 9).

Попробуй сам

1. Подключи серву к приёмнику на **CH1**. Поставь **Max** = 50 и отклони стик до упора. Докуда дошла серва?
2. Включи **INV** у **CH1**. Что поменялось?
3. Создай кривую из 5 точек и поставь её во вход газа. Посмотри на странице каналов, как меняется **CH3**.

Запомни

- Выходы — механика: реверс (**INV**), центр (**Subtrim**), пределы (**Min/Max**).
- Порядок: механика → направление → центр → пределы.
- Кривая — правило «вход → выход», нарисованное точками.
- Квадрокоптеру выходы не трогаем.

Полётные режимы и глобальные переменные

В этой главе как одним переключателем менять сразу много настроек (полётные режимы), как Вохег выбирает режимы кнопками, что такое глобальные переменные и как настраивать модель прямо в полёте

Понадобится модель самолёта или планера (для практики)

11.1 Полётные режимы: профили настроек

🔥 Простыми словами

Вспомни игру, где у героя есть разные «наборы экипировки»: для бега, для плавания, для битвы. Нажал кнопку — и всё поменялось разом. **Полётный режим** в EdgeTX — такой же набор: свои триммеры и свои строки во входах и миксерах. Переключатель выбирает, какой набор сейчас работает.

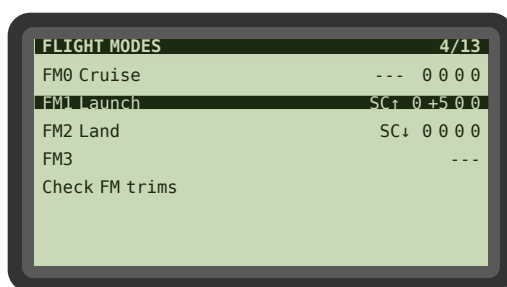


Рис. 11.1: Переключатель выбирает набор настроек. Сейчас **SC** посередине — работает «Круз»

На заметку

Не путай полётные режимы *пульта* с режимами *полётного контроллера* (Angle, Horizon, Acro в Betaflight). Режимы контроллера выбираются просто переключателем на AUX-канале (глава 9). Для квадрокоптеров полётные режимы EdgeTX обычно не нужны — они нужны самолётам и планерам.

11.2 Страница Flight Modes



Name	имя — видно на главном экране
Switch	переключатель режима. У FM0 его нет — это режим «по умолчанию»
Trims	у каждого режима свои триммеры, либо общие с FM0
Fade in/out	плавный переход между режимами, в секундах (чтобы модель не дёргалась)

11.2.1 Кто главнее

Если включены переключатели сразу нескольких режимов, работает режим с **меньшим номером**: **FM1** главнее **FM2**, **FM2** главнее **FM3**. **FM0** работает, только когда все остальные выключены. Поэтому самый важный режим (например, «Посадка») ставят в **FM1**.

11.2.2 Как режим включает строки

У каждой строки входа и миксера есть поле **Flight modes** — ряд цифр 012345678. Если цифру снять, строка в этом режиме *не работает*. Так строка «закрылки на 60 %» работает только в режиме «Посадка».

11.3 Шесть кнопок Boxer

У Boxer под экраном шесть кнопок — это переключатель **6POS** (в списке может называться **6P**). Нажатая кнопка — одно положение: **6P1...6P6**.

1	2	3	4	5	6
6P1	6P2	6P3	6P4	6P5	6P6
FM1 Launch	FM2 Speed	FM0 Cruise	FM3 Thermal	FM4 Land	FM5 Acro

Рис. 11.2: Каждая кнопка Boxer включает свой полётный режим. Нажата кнопка 3 — режим «Cruise»

Режим	Имя	Switch	Триммеры
FM0	Cruise	— (кнопка 3)	свои
FM1	Launch	6P1	свои
FM2	Speed	6P2	от FM0 + добавка
FM3	Thermal	6P4	от FM0 + добавка
FM4	Land	6P5	от FM0
FM5	Acro	6P6	от FM0

6POS можно отправить и прямо в канал (Source = **6POS** в миксере) — тогда каждая кнопка даёт своё значение от −100 до +100. Так выбирают, например, шесть режимов ArduPilot.

У TX12 шестипозиционного переключателя нет; режимы выбирают трёхпозиционными тумблерами (или сочетанием двух тумблеров через логические переключатели).

11.4 Глобальные переменные

Простыми словами

Глобальная переменная (**GV1...GV9**) — это «коробочка с числом», у которой есть имя. Число из коробочки можно подставить в любое поле: вес, сдвиг, экспоненту. А главное — **в каждом полётном режиме в коробочке может лежать своё число**.

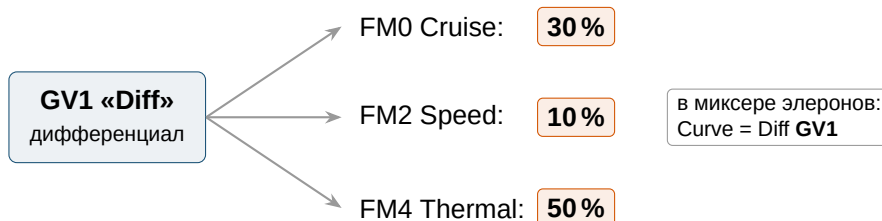


Рис. 11.3: Одна переменная — разные значения в разных режимах

11.4.1 Как подставить GV вместо числа

Встань на число (например, Weight), долгое **ENTER** → выбери использование GV → **GV1**. Вместо числа появится GV1. Сами значения переменных — на странице **MDL ▸ Global Variables**.

11.5 Настройка прямо в полёте

Рецепт: подбираем экспоненту крутилкой

1. MDL ▸ Global Variables: **GV1**, имя Expo, диапазон от 0 до 60.
2. Во входе **I1** (Ail): Curve = Expo, значение — GV1.
3. MDL ▸ Special Functions: условие **SD↓**, действие Adjust GV1, источник **S1**.
4. В полёте опусти **SD** и крути **S1** — экспонента меняется, пульт показывает число. Нашёл удобное — верни **SD**, значение запомнится.

Попробуй сам

1. Создай два полётных режима на **SC**: «Normal» (**FM0**) и «Slow» (**FM1, SC↓**).
2. Во входе **I1** сделай две строки: вес 100 (режим 0) и вес 50 (режим 1). Проверь, как меняется канал.
3. На Вохер: назначь режимы на кнопки 1–3 и посмотри на главном экране, как меняется имя режима.

Запомни

- Полётный режим = набор триммеров и строк, который включается переключателем.
- Главнее режим с меньшим номером.
- На Вохер режимы удобно выбирать кнопками **6POS**.
- **GV** — «коробочки с числами», своё значение в каждом режиме; их можно менять крутилкой.

Логические переключатели

В этой главе как сделать «невидимый переключатель», который включается сам, когда выполнено условие: газ внизу, батарея села, связь плохая, кнопку нажали дважды

Понадобится модель с настроенными каналами

12.1 Сторож, который следит за условием

Простыми словами

Представь сторожа, который всё время смотрит на что-то одно — например, на напряжение батареи. Пока всё хорошо, его лампочка не горит. Как только напряжение стало меньше 14 В — лампочка загорается. Эта «лампочка» и есть **логический переключатель (L1, L2, ...)**. Его можно использовать везде, где можно выбрать обычный переключатель.

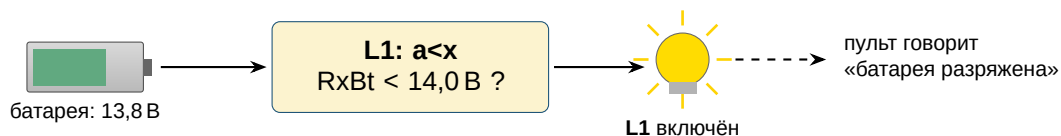
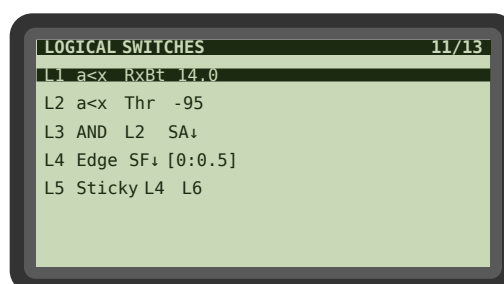


Рис. 12.1: Логический переключатель **L1** следит за напряжением и «загорается», когда оно ниже 14 В

12.2 Страница Logical Switches



У каждого логического переключателя:

- **Function** — какое условие проверять (таблица ниже);
- **V1, V2** — что сравнивать: источник и число, или два источника;
- **AND switch** — дополнительное условие: **L** включится, только если ещё и этот переключатель включён;
- **Delay** — условие должно продержаться столько секунд, прежде чем **L** включится;
- **Duration** — включившись, **L** будет гореть не меньше этого времени.

12.3 Какие бывают условия

Функция	Включается, когда ...
$a < x$, $a > x$	источник меньше / больше числа («батарея < 14 В»)
$a = x$, $a \sim x$	источник равен / примерно равен числу
$ a > x$, $ a < x$	то же, но без учёта знака («стик отклонён больше чем на 50 % в любую сторону»)
$a < b$, $a > b$, $a = b$	сравниваются два источника
AND, OR, XOR	логика: «оба включены», «хотя бы один», «ровно один»
Edge	кнопку нажали и отпустили за заданное время (короткое или длинное нажатие)
Sticky	защёлка: включается одним условием, выключается другим
Timer	мигает сам: столько-то секунд вкл, столько-то выкл
$\Delta \geq x$	значение изменилось на x или больше

12.4 Как это выглядит во времени

Графики ниже — как осциллограф: слева направо идёт время, наверху — что происходит, внизу — состояние логического переключателя.

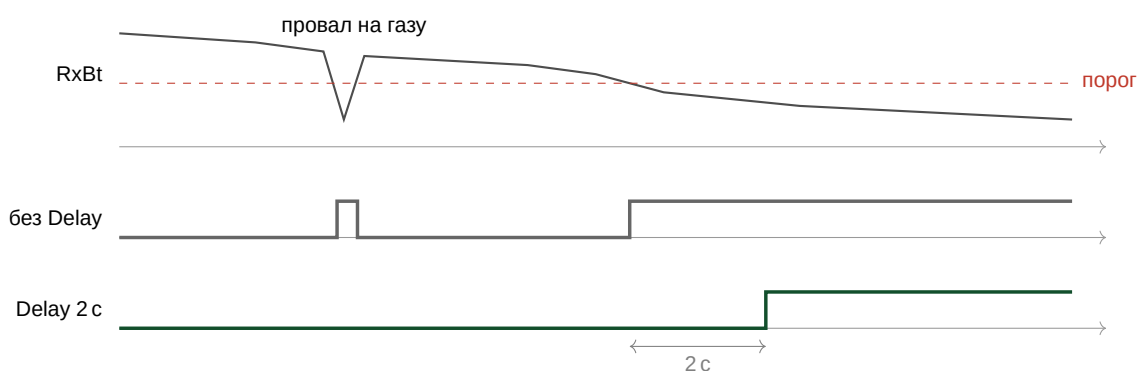


Рис. 12.2: $a < x$ с задержкой. Без Delay короткий провал напряжения на полном газу даёт ложную тревогу. С Delay 2 с — тревога только если напряжение низкое долго

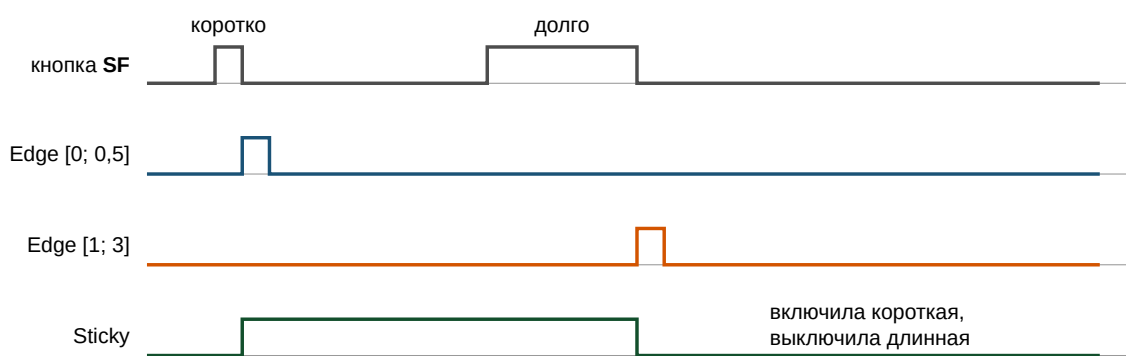


Рис. 12.3: Edge ловит нажатия заданной длины. Sticky (защёлка) включается от первого и выключается от второго — кнопка превращается в тумблер



Рис. 12.4: Timer сам мигает: удобно, чтобы повторять звук или вибрацию

12.5 Рецепты

Рецепт: безопасный арм

Цель: арм (**CH5**) включится, только если в этот момент газ был внизу.

1. **L1**: $a < x$, $V1 = \text{Thr}$, $V2 = -95$ — «газ внизу».
2. **L2**: AND, $V1 = \text{L1}$, $V2 = \text{SA}\downarrow$ — «газ внизу и нажали арм».
3. **L3**: Sticky, $V1 = \text{L2}$, $V2 = \text{!SA}\downarrow$ — защёлка: включается от **L2**, выключается, когда **SA** вернули вверх.
4. Миксер **CH5**: строка Source = **MAX**, Weight = -100 ; строка Source = **MAX**, Weight = $+100$, Switch = **L3**, Multiplex = Replace.

Перевёл **SA** с поднятым газом — арма не будет. Нужно вернуть **SA**, опустить газ и повторить.

Рецепт: кнопка как тумблер (Boxer SF)

L4: Edge, $V1 = \text{SF}\downarrow$, время $[0; 0,5]$ с — короткое нажатие. **L5**: Edge, $V1 = \text{SF}\downarrow$, время $[1; 3]$ с — долгое нажатие. **L6**: Sticky, $V1 = \text{L4}$, $V2 = \text{L5}$. Коротко нажал — **L6** включился, долго — выключился. Отправь **L6** в канал, например, для подсветки модели.

Рецепт: таймер только в полёте

L7: $a > x$, $V1 = \text{Thr}$, $V2 = -90$ (газ поднят). **L8**: AND, $V1 = \text{SA}\downarrow$ (арм), $V2 = \text{L7}$. В таймере Switch = **L8** — время считается, только когда модель заармлена и газ поднят.

12.6 Как проверить

На главном экране есть страница со всеми логическими переключателями: включённые показаны тёмными квадратиками. Не работает? Проверь:

- единицы: для телеметрии число пишется в её единицах (вольты, проценты, дБм);
- знак: газ внизу — это -100 , а не 0 ;
- не забыт ли лишний AND switch или слишком большой Delay.

Попробуй сам

1. Сделай **L1**: $a > x$, **Thr**, 0 . Подвигай газ и посмотри на странице логических переключателей, когда загорается **L1**.
2. Сделай кнопку-тумблер из рецепта (на TX12 — на любом переключателе).
3. Сделай **L** типа Timer 1/1 и посмотри, как он мигает.

Запомни

- **L1...L64** — «невидимые переключатели», включаются по условию.
- Сравнения, логика (AND/OR), нажатия (Edge), защёлки (Sticky), мигалки (Timer).
- **Delay** убирает ложные срабатывания, **Duration** растягивает включение.

Специальные функции и голос

В этой главе как научить пульт делать что-то по условию: говорить, вибрировать, остановить мотор, записывать полёт в файл; как добавить свои голосовые фразы

Понадобится модель; для голоса — голосовой пакет на SD-карте

13.1 «Если... то...»

Простыми словами

Логический переключатель — это «если». Специальная функция — это «то». Каждая строка на странице Special Functions читается как предложение: «Если переключатель такой-то включён, то сделай вот это».

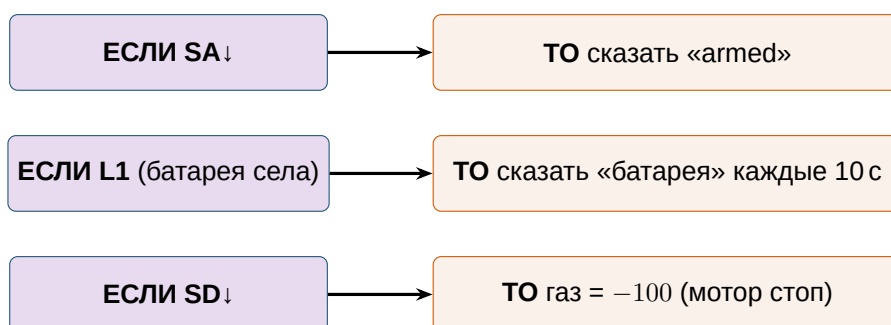
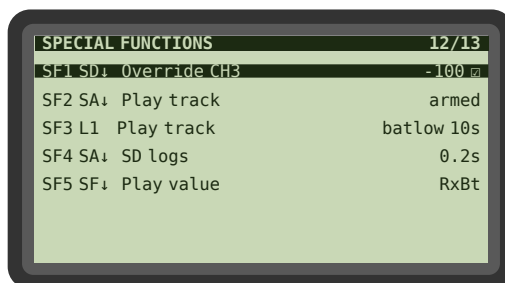


Рис. 13.1: Специальные функции — это правила «если → то»

13.2 Страница Special Functions



У каждой строки:

- **Switch** — условие: переключатель, логический переключатель, **ON** (всегда) или **One** (один раз при выборе модели);
- **Function** — что делать;
- параметры (какой канал, какой звук...);

- **Repeat** — для звуков: один раз или повторять каждые N секунд;
- флажок **Enable** — включить/выключить строку, не удаляя её.

Такие же правила, но общие для всех моделей, живут в **SYS** ▸ **Global Functions**.

13.3 Что умеют специальные функции

Функция	Что делает
Override CHx	ставит канал в заданное значение (отсечка газа)
Play track	проигрывает звуковой файл («armed», «батарея»)
Play value	называет голосом значение: напряжение, таймер, качество связи
Play sound	короткий системный звук
Haptic	вибрация
Reset	сбрасывает таймер или телеметрию
Set timer	ставит таймер на заданное время
Adjust GVx	меняет глобальную переменную (глава 11)
Volume	регулирует громкость крутилкой
SD logs	записывает полёт в файл на SD-карте
Trainer	передает управление ученику (глава 16)
Vario	«пищалка» набора высоты для планеров
Backlight	яркость подсветки
Screenshot	снимок экрана пульта в папку SCREENSHOTS
Lua script	запускает скрипт (глава 15)

13.4 Отсечка газа через Override

Рецепт: отсечка газа для самолёта

Switch = **SD↓**, Function = **Override CH3**, значение — 100, **Enable** включён. Пока **SD** внизу, газ всегда — 100, что бы ни делал стик. Добавь **SD↓** в предполётные проверки — и модель не запустит мотор при включении.

Осторожно

Квадрокоптер так не останавливают! Полётный контроллер в арме держит моторы крутящимися даже при нулевом газе. Для коптера «стоп» — это *дизарм* переключателем арма.

13.5 Голос



Рис. 13.2: Нажал кнопку — пульт сказал напряжение батареи модели

- **Play value** с **Tmr1** — «три минуты двадцать секунд»;

- Play value с **RQly** — «девяносто восемь процентов» (качество связи);
- Play track на положения переключателей: **SA**↓ → armed, **SA**↑ → disarm; каждое положение **SB** → название режима.

13.5.1 Свои голосовые фразы

1. Запиши фразу (или сделай её в любом сервисе «текст в речь»).
2. Сохрани как **WAV, моно, 16 бит**, частота 32 кГц (подойдут и 16 или 8 кГц). Удобно конвертировать в бесплатной программе Audacity.
3. Назови коротко, латиницей, без пробелов: batlow.wav, land.wav.
4. Положи в SOUNDS/ru на SD-карте (или в папку своего языка).
5. В специальной функции выбери Play track → batlow.

13.6 Чёрный ящик: логи полёта

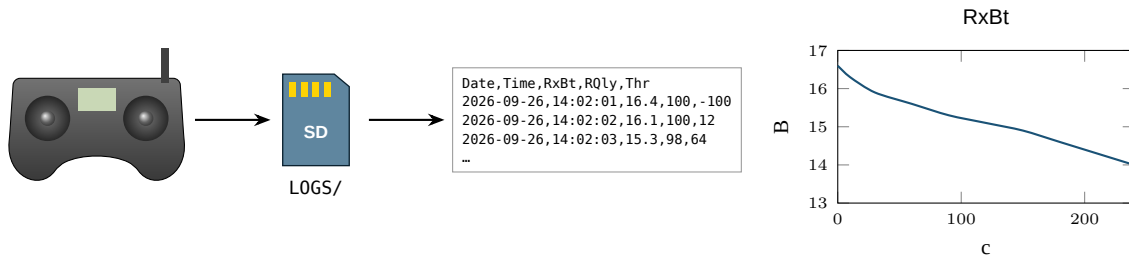


Рис. 13.3: Функция SD logs пишет всё в таблицу — потом можно построить график

Рецепт: логи полёта

Switch = **SA**↓ (арм), Function = SD logs, период 0,2 с. В полёте в папку LOGS пишется файл ИмяМодели-дата.csv: время, все датчики телеметрии, стики, переключатели. Открой его в таблице (Excel, LibreOffice) или в EdgeTX Companion.

Попробуй сам

1. Сделай так, чтобы при переводе **SA** вниз пульт говорил «armed».
2. Назначь на кнопку Play value **Tmr1** — пусть пульт говорит время по нажатию.
3. Запиши свою фразу, положи на SD-карту и проиграй её переключателем.

Запомни

- Специальная функция = «если переключатель → то действие».
- **Override** — канал в заданное значение, Play track/value — голос, SD logs — запись полёта.
- Свои звуки — WAV моно 16 бит в папке SOUNDS/ru.

Телеметрия

В этой главе	как модель рассказывает пульту о себе: качество связи, заряд батареи, координаты; как найти датчики, настроить тревоги и экраны
Понадобится	модель с приёмником ELRS (или другим с телеметрией); для батареи — полётный контроллер

14.1 Обратная связь

Простыми словами

Телеметрия — это «письма от модели». Приёмник рассказывает пульту, хорошо ли он тебя слышит, а полётный контроллер добавляет: сколько вольт в батарее, какой ток, где модель по GPS. Пульт показывает это на экране и может сказать голосом.

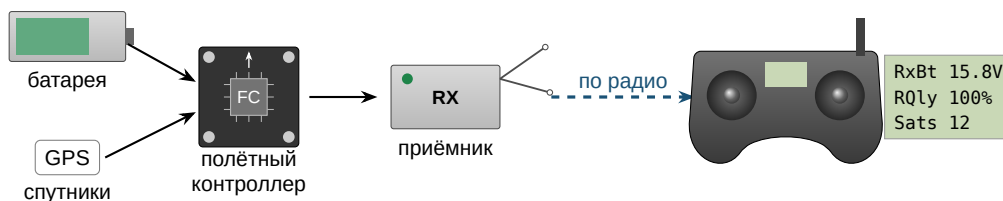


Рис. 14.1: Путь телеметрии: датчики → полётный контроллер → приёмник → пульт

14.2 Найти датчики

1. Включи модель, дождись связи.
2. MDL ▶ Telemetry → Discover new sensors. Пульт начнёт собирать все датчики, которые присылает модель.
3. Через 10 секунд нажми Stop discovery.



Мигающее значение или «?» означает, что данные сейчас не приходят. Delete all sensors — очистить список и начать заново.

14.3 Главные датчики ExpressLRS

Простыми словами

Представь, что ты разговариваешь с другом через шумную улицу. **RSSI** — это *громкость*: насколько сильно слышен голос. **LQ** (качество связи) — это *сколько слов друг понял*. Можно слышать громко, но через шум понимать мало. Поэтому главный показатель — **LQ**.



Рис. 14.2: Качество связи RQly: чем ближе к 100 %, тем лучше

Датчик	Что показывает
RQly	качество связи, % — главный . Ниже 70 % — пора возвращаться
1RSS, 2RSS	уровень сигнала на антеннах приёмника, дБм. Около -50 — рядом, около -100 и ниже — на пределе
RSNR	насколько сигнал сильнее шума
TPWR	мощность, с которой сейчас передаёт пульт
RxBt	напряжение батареи модели
Curr, Capa	ток и сколько энергии уже потрачено (мА·ч)
GPS, Alt, GSpd, Sats	координаты, высота, скорость, число спутников
FM	режим полётного контроллера (ACRO, ANGL, !FS! — failsafe)

14.4 Тревоги

На странице **Telemetry** есть пороги для качества связи: **Low alarm** (около 70) и **Critical alarm** (около 50). Пульт скажет «Signal low» или «Signal critical». Если связь пропала совсем — «Telemetry lost», вернулась — «Telemetry recovered».

Тревогу по батарее сделай сам: логический переключатель а<х с **RxBt** (глава 12) + специальная функция **Play track** (глава 13).

Подсказка

Удобнее следить за напряжением *на одну банку*. В Betaflight для этого есть команда `set report_cell_voltage = ON` — тогда **RxBt** придёт уже в пересчёте на банку, и порог 3,5 В подойдёт для любой батареи.

14.5 Экраны телеметрии

Кнопка **TELE** показывает до четырёх экранов. Что на них — настраивается в **Telemetry**, раздел **Screens**:

- **Nums** — таблица чисел;
- **Bars** — полосы с минимумом и максимумом;
- **Script** — экран, нарисованный Lua-скриптом (глава 15).



14.6 Сброс

Минимумы, максимумы и счётчики (например, **Capa**) хранятся до сброса. Удобно сделать специальную функцию **Reset** → **Telemetry** на кнопку, или сбросить из меню главного экрана (долгое **ENTER** → **Reset**).

Попробуй сам

1. Найди датчики своей модели. Сколько их?
2. Сделай экран **Nums** с **RxBt**, **RQly**, **1RSS**, **TPWR**.
3. Отойди с моделью (без пропеллеров!) на 30–50 метров, поставив мощность 10 мВт. Как меняются **1RSS** и **RQly**?

Запомни

- Телеметрия — данные от модели к пульту.
- **Discover new sensors** находит все датчики.
- Главный показатель связи — **RQly**: ниже 70 % — возвращайся.
- Тревоги связи — встроенные, тревогу батареи собираешь сам.

Lua-скрипты: программируем пульт

В этой главе	что такое Lua-скрипты, какие они бывают и где лежат; полезные готовые скрипты; как написать свою программу для экрана пульта
Понадобится	SD-карта пульта, компьютер с текстовым редактором

15.1 Пульт, который можно программировать

Простыми словами

Lua — простой язык программирования. EdgeTX умеет запускать Lua-программы (скрипты) с SD-карты. Так сделаны меню настройки ExpressLRS, настройка Betaflight прямо с пульта, разные мастера и даже игры. А ещё ты можешь написать свой скрипт — например, красивый экран с батареей.

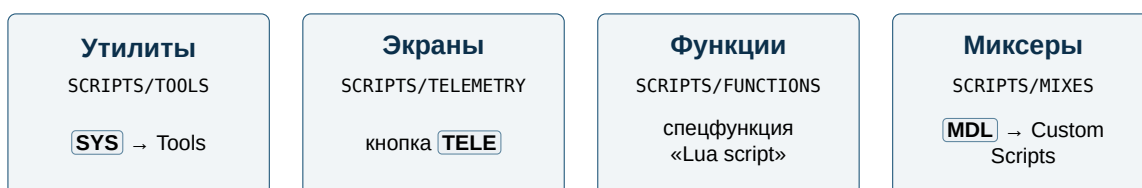


Рис. 15.1: Четыре вида скриптов, их папки на SD-карте и как они запускаются

Утилиты	запускаются из SYS ▶ Tools , занимают весь экран, пока не выйдешь
Экраны телеметрии	показываются по кнопке TELE
Функции	работают, пока включён переключатель в специальной функции
Миксеры	считают своё значение, которое можно использовать в миксерах

15.2 Готовые полезные скрипты

ExpressLRS настройка модуля и приёмника (глава 7).

Betaflight TX Lua Scripts настройка PID, рейтов, видеопередатчика квадрокоптера прямо с пульта. Скачиваются с GitHub проекта Betaflight, копируются в папку **SCRIPTS**, запускаются из **Tools**.

Мастера моделей входят в пакет SD-карты EdgeTX.

15.3 Экран пульта — это клетчатый лист

Экран TX12 и Boxer — 128 точек в ширину и 64 в высоту. Координата x растёт вправо, y — **вниз** (не вверх, как в школе!). Точка (0, 0) — левый верхний угол.

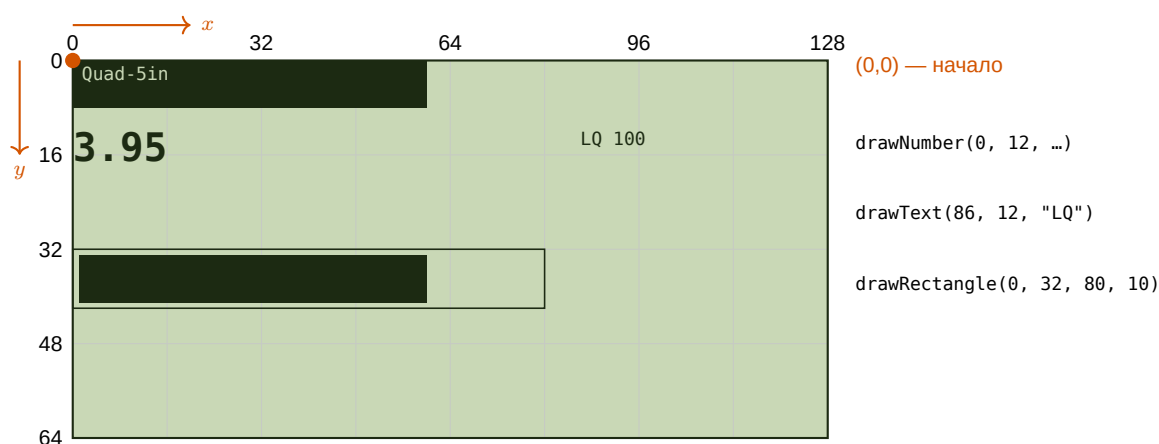


Рис. 15.2: Координаты экрана и что рисуют команды

15.4 Как устроен скрипт

Скрипт — это файл `.lua`, который в конце *возвращает таблицу* с функциями:

- `init()` — выполняется один раз при запуске;
- `run(...)` — выполняется снова и снова, много раз в секунду: тут рисуем экран.

Самые нужные команды:

<code>getValue("RxBt")</code>	узнать значение датчика или источника
<code>lcd.clear()</code>	очистить экран
<code>lcd.drawText(x, y, "текст", флаги)</code>	написать текст; флаги: INVERS (инверсия), BLINK (мигать), SMLSIZE, MIDSIZE, DBLSIZE (размер)
<code>lcd.drawNumber(x, y, число, флаги)</code>	написать число; PREC1/PREC2 — 1 или 2 знака после запятой
<code>lcd.drawRectangle(x, y, w, h)</code>	рамка
<code>lcd.drawFilledRectangle(x, y, w, h)</code>	закрашенный прямоугольник
<code>playNumber(n, единица)</code>	сказать число голосом
<code>getTime()</code>	текущее время в «тиках» по 10 мс

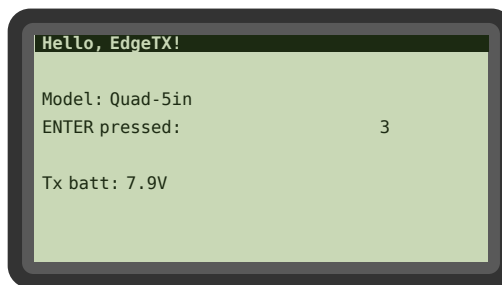
15.5 Пример 1: «Привет, EdgeTX!»

```

1  -- SCRIPTS/T00LS/hello.lua : простейший скрипт-утилита
2  -- Запуск: SYS -> Tools -> hello. Выход: RTN.
3
4  local counter = 0
5
6  local function init()
7      counter = 0
8  end
9
10 local function run(event)
11     if event == EVT_VIRTUAL_EXIT then
12         return 1                -- ненулевое значение = завершить скрипт
13     end
14     if event == EVT_VIRTUAL_ENTER then
15         counter = counter + 1
16     end
17
18     lcd.clear()
19     lcd.drawText(0, 0, "Hello, EdgeTX!", INVERS)
20     lcd.drawText(0, 16, "Model: " .. model.getInfo().name)
21     lcd.drawText(0, 28, "ENTER pressed:")
22     lcd.drawNumber(90, 28, counter, 0)
23     lcd.drawText(0, 44, "Tx batt:")
24     lcd.drawNumber(60, 44, math.floor(getValue("tx-voltage") * 10), PREC1)
25     lcd.drawText(lcd.getLastRightPos(), 44, "V")
26     return 0                    -- 0 = продолжать работу
27 end
28
29 return { init = init, run = run }

```

Сохрани как SCRIPTS/T00LS/hello.lua, открой **SYS** ▶ **Tools** и запусти **hello**. Нажимай **ENTER** — счётчик растёт; **RTN** — выход.



15.6 Пример 2: экран батареи

```

1  -- SCRIPTS/TELEMETRY/batt.lua : экран телеметрии для дисплея 128x64
2  -- Назначение: MDL -> Telemetry -> Screen 1 -> Script -> batt
3
4  local CELLS    = 4            -- число банок аккумулятора модели
5  local V_EMPTY  = 3.3          -- напряжение пустой банки
6  local V_FULL   = 4.2          -- напряжение полной банки
7
8  local function drawBar(x, y, w, h, pct)
9      lcd.drawRectangle(x, y, w, h)
10     local fill = math.floor((w - 2) * pct / 100)

```

```

11  if fill > 0 then
12      lcd.drawFilledRectangle(x + 1, y + 1, fill, h - 2)
13  end
14  end
15
16  local function run(event)
17      local vbat = getValue("RxBt")          -- 0, если датчика нет
18      local lq   = getValue("RQly")
19      local rssi = getValue("lRSS")
20      local cell = vbat / CELLS
21      local pct  = (cell - V_EMPTY) / (V_FULL - V_EMPTY) * 100
22      pct = math.max(0, math.min(100, pct))
23
24      lcd.clear()
25      lcd.drawText(0, 0, model.getInfo().name, INVERS)
26
27      -- крупно: напряжение на банку
28      lcd.drawNumber(0, 12, math.floor(cell * 100), DBLSIZE + PREC2)
29      lcd.drawText(lcd.getLastRightPos() + 2, 20, "V/cell")
30      drawBar(0, 32, 80, 10, pct)
31
32      -- справа: связь
33      lcd.drawText(86, 12, "LQ", SMLSIZ)
34      lcd.drawNumber(100, 12, lq, (lq < 70) and BLINK or 0)
35      lcd.drawText(86, 24, "RSSI", SMLSIZ)
36      lcd.drawNumber(106, 24, rssi, 0)
37
38      -- внизу: общее напряжение и таймер
39      lcd.drawText(0, 48, "Pack")
40      lcd.drawNumber(26, 48, math.floor(vbat * 10), PREC1)
41      lcd.drawTimer(86, 48, model.getTimer(0).value)
42      return 0
43  end
44
45  return { run = run }

```

Файл кладётся в SCRIPTS/TELEMETRY/batt.lua (имя — не длиннее 6 букв). Затем MDL ▶ Telemetry ▶ Screen 1 = Script → batt. Нажми **TELE**:

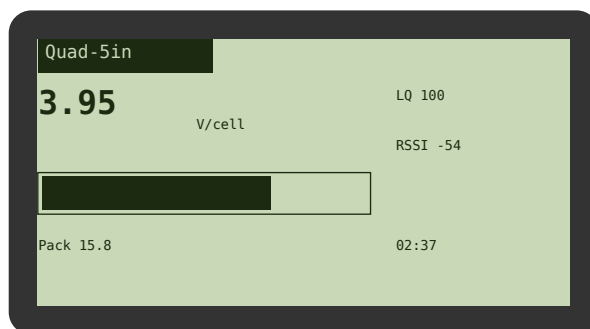


Рис. 15.3: Так выглядит экран, нарисованный скриптом batt.lua

15.7 Пример 3: скрипт-миксер

```

1  -- SCRIPTS/MIXES/thrlim.lua : микшерный скрипт «ограничитель газа»
2  -- Подключение: MDL -> Custom Scripts -> thrlim, вход Thr = стик газа.
3  -- Выход скрипта (источник "Lim") используйте в миксере канала газа.
4
5  local input = {
6      { "Thr",    SOURCE },          -- источник: стик газа
7      { "Limit",  VALUE, 10, 100, 60 }, -- предел, %: от 10 до 100, по умолчанию 60
8  }
9
10 local output = { "Lim" }
11
12 local function run(thr, limit)
13     -- thr приходит в диапазоне -1024..1024
14     local pos = (thr + 1024) / 2048      -- 0..1
15     local out = pos * limit / 100        -- 0..limit/100
16     return math.floor(out * 2048 - 1024) -- обратно в -1024..1024
17 end
18
19 return { input = input, output = output, run = run }

```

Скрипт берёт стик газа и ограничивает его. MDL ► Custom Scripts → thrlim, укажи источник **Thr** и предел. В миксере газа используй источник **Lim**. Удобно для новичков: «не больше 60 % газа».

15.8 Пример 4: говорящий скрипт

```

1  -- SCRIPTS/FUNCTIONS/lqcall.lua : функциональный скрипт
2  -- Special Functions -> Lua script -> lqcall. Пока условие активно,
3  -- каждые 10 секунд проговаривает качество связи (RQly).
4
5  local PERIOD = 1000      -- в «тиках» getTime(): 1 тик = 10 мс, 1000 = 10 с
6  local nextTime = 0
7
8  local function init()
9      nextTime = 0
10 end
11
12 local function run()
13     local now = getTime()
14     if now >= nextTime then
15         local lq = getValue("RQly")
16         playNumber(lq, UNIT_PERCENT, 0)
17         nextTime = now + PERIOD
18     end
19 end
20
21 return { init = init, run = run }

```

Кладётся в SCRIPTS/FUNCTIONS/lqcall.lua. В специальных функциях: Switch = **SA**↓, Lua script = lqcall. В арме пульт каждые 10 секунд называет качество связи.

15.9 Если что-то не работает

- `Script syntax error` — ошибка в тексте программы (забытая скобка, `end`).
- Скрипта нет в списке — проверь папку и длину имени файла.
- Проверяй скрипты на компьютере: в EdgeTX Companion есть симулятор пульта, который запускает Lua и показывает сообщения `print()`.

Попробуй сам

1. Запусти `hello.lua`. Поменяй текст приветствия на своё имя.
2. В `batt.lua` поменяй `CELLS` под свою батарею и выведи экран по `TELE`.
3. Переделай `lqcall.lua`, чтобы он говорил напряжение **RxBt**.

Запомни

- Скрипты лежат в папке `SCRIPTS` на SD-карте: `TOOLS`, `TELEMETRY`, `FUNCTIONS`, `MIXES`.
- Экран 128×64: x вправо, y вниз, $(0,0)$ — левый верхний угол.
- `getValue()` — прочитать датчик, `lcd.draw...()` — нарисовать.

Учитель и ученик, симуляторы

В этой главе	как соединить два пульта, чтобы учитель мог забрать управление у ученика; как летать в компьютерном симуляторе с настоящим пультом
Понадобится	второй пульт и кабель (для тренерского режима), компьютер (для симулятора)

16.1 Режим «учитель–ученик»

Простыми словами

Как в автошколе: у инструктора есть свои педали. Ученик рулит, пока учитель держит нажатой кнопку. Что-то пошло не так — учитель отпускает кнопку и сразу управляет сам. Модель слушает *только* пульт учителя, а пульт ученика подключён к нему кабелем.



Рис. 16.1: Тренерский режим

16.1.1 Как соединить пульты

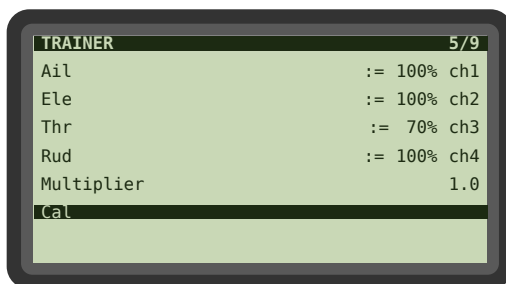
- **Кабелем** через гнезда тренера 3,5 мм (если на твоей ревизии пульта есть такое гнездо — проверь инструкцию). Режимы *Master/Jack* и *Slave/Jack*.
- **По радио** через модуль «4-в-1» учителя (*Master/Multi*): пульт ученика работает как обычный передатчик.
- **Через последовательный порт** (*Master/Serial*) — с беспроводными модулями тренера.

16.1.2 Настройка пульта ученика

1. Создай модель *Trainee*.
2. *Internal RF* = *OFF* (радио ученику не нужно).
3. *Trainer mode* = *Slave/Jack*.
4. Порядок каналов — как у учителя (*AETR*). Никаких миксеров — только «чистые» стики.

16.1.3 Настройка пульта учителя

1. В модели: Trainer mode = Master/Jack.
2. **SYS** ▸ **Trainer**: для каждой оси — режим := (ученик заменяет учителя) или += (ученик добавляется к учителю), вес и номер канала.
3. Там же — калибровка: стики ученика в центр → **Cal**.
4. Специальная функция: **Switch** = кнопка без фиксации (например, **SF** на Boxer), **Function** = **Trainer**.



Осторожно

Перед полётом проверь на земле: кнопка нажата — модель слушает ученика, отпущена — учителя. Проверь все четыре оси и газ.

16.2 Симулятор

Простыми словами

Симулятор — компьютерная игра, где модель летает как настоящая, а управляешь ты своим пультом. Разбить виртуальный коптер не жалко! Час в симуляторе перед первым полётом сохраняет много сломанных пропеллеров.

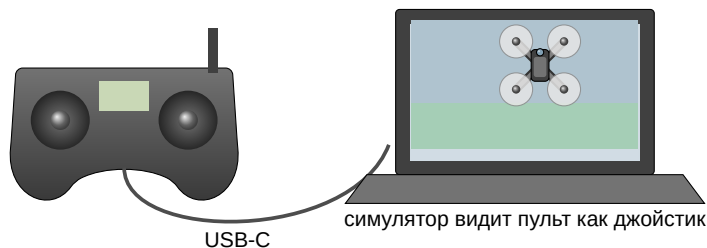


Рис. 16.2: Пульт по USB работает как игровой джойстик

1. Создай модель Sim: радиомодуль **OFF**, в **CH1–CH4** — стики, в **CH5–CH8** — переключатели.
2. Подключи пульт к компьютеру и выбери **USB Joystick (HID)**.
3. Запусти симулятор, откалибруй в нём оси и назначь кнопки.

Без проводов: модуль ExpressLRS умеет притворяться Bluetooth-геймпадом — **SYS** ▸ **Tools** ▸ **ExpressLRS**, пункт **BLE Joystick**.

FPV-квадрокоптеры	Liftoff, VelociDrone, Uncrashed, TRYP FPV, DRL Simulator
Самолёты, планеры, вертолёты	RealFlight, PicaSim, ClearView, Heli-X

Подсказка

В FPV-симуляторе поставь такие же рейты, как в Betaflight на настоящем коптере — тогда навыки перенесутся один в один.

16.3 EdgeTX Companion

Программа для компьютера (Windows, macOS, Linux): редактировать модели мышкой, хранить резервные копии и — главное — **симулятор пульта**: можно проверить миксеры, логические переключатели и Lua-скрипты, не включая настоящий пульт. В кружке удобно: преподаватель делает «эталонную» модель, ученики загружают её себе.

Попробуй сам

1. Подключи пульт к компьютеру как джойстик и открой любой симулятор.
2. Пролетай круг вокруг дерева — сначала в режиме Angle, потом в Acro.
3. Если есть второй пульт — настрой учитель–ученик и проверь кнопку **Trainer**.

Запомни

- Ученик — Slave, учитель — Master + функция Trainer на кнопке.
- Симулятор: отдельная модель Sim, USB-джойстик или Bluetooth через ELRS.
- Companion — редактор моделей и симулятор пульта на компьютере.

Готовые рецепты

В этой главе	полные настройки для типовых моделей: FPV-квадрокоптер на Betaflight, учебный самолёт, летающее крыло, планер с тормозом «бабочка», машина или лодка
Понадобится	всё, что было в предыдущих главах

17.1 Порядок настройки любой модели

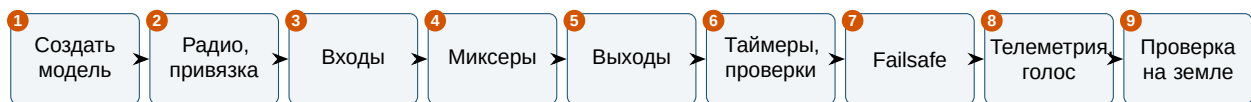


Рис. 17.1: Девять шагов — и модель готова к первому полёту

17.2 FPV-квадрокоптер (Betaflight + ExpressLRS)

17.2.1 Какой переключатель за что отвечает



Рис. 17.2: Пример раскладки для TX12. **SA** — арм, **SB** — режим полёта, **SC** — бипер, **SE** — «черепашка», **SF** — запись видео

Канал	TX12	Boxer	Режим в Betaflight
CH1–CH4	стики	стики	Roll, Pitch, Throttle, Yaw
CH5 (AUX1)	SA	SA	ARM (только 2 положения!)
CH6 (AUX2)	SB	SB	ANGLE / HORIZON / ACRO
CH7 (AUX3)	SC	SC	BEEPER — найти упавший коптер
CH8 (AUX4)	SE	SD	FLIP OVER AFTER CRASH («черепашка»)
CH9 (AUX5)	SF	SE	запись видео, PREARM

17.2.2 В пульте

- Новая модель Quad-5in. Internal RF = CRSF, привязка (глава 7). Packet Rate 250 Гц, Switch Mode Wide.
- Входы **I1–I4**: вес 100, экспо 0, триммер OFF.
- Миксеры: переключатели в **CH5–CH9** по таблице.
- Timer1: обратный отсчёт 4:00 по **SA↓**; Timer2: общий налёт (Persistent).
- Предполётная проверка: газ вниз, **SA** вверх.
- Телеметрия: найти датчики, экран с **RxBt** и **RQly**.

17.2.3 В Betaflight Configurator

- Вкладка Receiver: приёмник Serial, протокол CRSF, Channel map = AETR1234. Подвигай стиками — полоски должны двигаться правильно: центр около 1500, края около 1000 и 2000.
- Вкладка Modes: назначь **ARM** на AUX1 в диапазон, где стоит **SA** в положении «вниз».

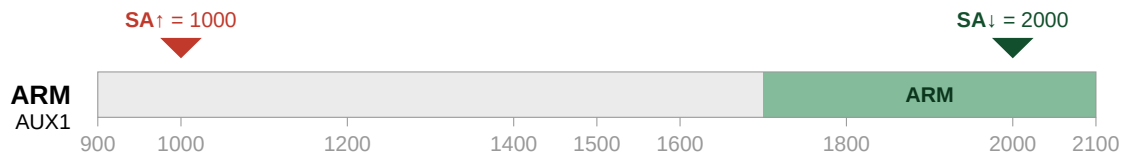


Рис. 17.3: Вкладка Modes: зелёный диапазон — где ARM включён. **SA** внизу даёт 2000 — попадает в диапазон

3. Вкладка **Failsafe**: проверь, что при выключении пульта коптер переходит в failsafe (**без пропеллеров!**).
4. Для напряжения на банку: в CLI `set report_cell_voltage = 0N`.

Рецепт: голос для квадрокоптера

- **SA↓** → Play track armed; **SA↑** → disarm.
- Каждое положение **SB** → angle, horizon, acro.
- **L1**: а<х **RxBt** 3,5 В, Delay 2 с → Play track batlow, повтор 10 с.
- **L2**: а<х **RQly** 70 → Haptic + Play value **RQly**, повтор 5 с.

17.3 Учебный самолёт (4 канала)

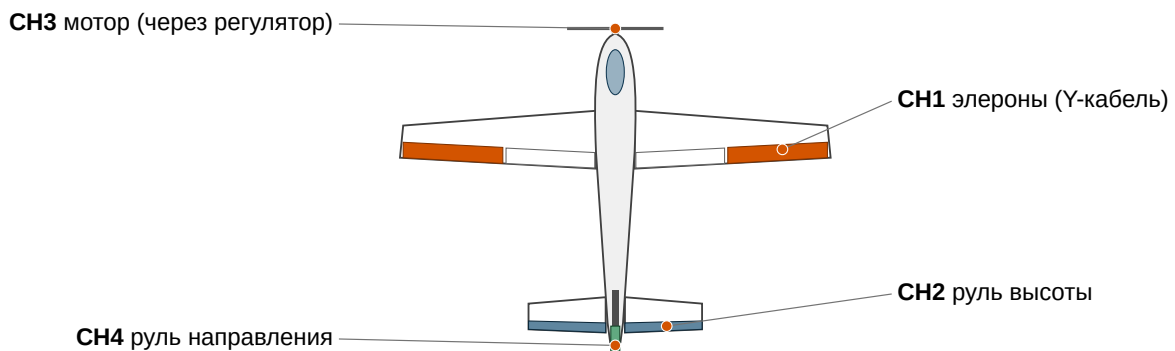


Рис. 17.4: Самолёт: какой канал к какому рулю

- Входы: расходы на **SC** (100/70/50 %), экспонента 25–35 % на элеронах и руле высоты, 20 % на руле направления.
- Отсечка газа: **Override CH3** –100 на **SD** (TX12) или **SA** (Boxer).
- Выходы: направления и пределы (глава 10). Проверка: стик вправо — правый элерон вверх; на себя — руль высоты вверх; левый стик вправо — руль направления вправо.
- Failsafe: газ — минимум, рули — в центр.
- Таймер **Throttle %** на 8–10 минут.

17.4 Летающее крыло

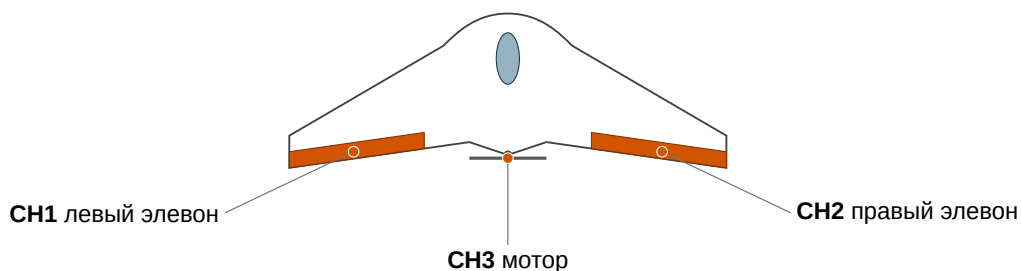


Рис. 17.5: Летающее крыло: два элевона и мотор

- Миксеры элевонов — глава 9. Крылу обычно нужно больше тангажа, чем крена: Ele 60 %, Ail 40 %.
- Экспонента 30–40 % — у крыла резкая реакция.
- Если на крыле стоит полётный контроллер (INAV, ArduPilot) — **не** смешивай в пульте, отправляй «чистые» Ail и Ele, смешивает контроллер.

17.5 Планер с тормозом «бабочка» (crow)

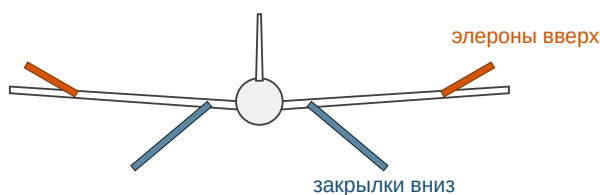


Рис. 17.6: «Бабочка», вид сзади: элероны вверх, закрылки вниз — планер резко тормозит

Планер с элеронами на **CH1** и **CH6** и закрылками на **CH5** и **CH7**. В режиме «Посадка» стик газа управляет «бабочкой», а мотор выключен:

Канал	Source	Weight	Curve	Когда
CH1 AilL	I1 Ail	100	Diff 30	всегда
	стик Thr	50	x>0	FM Land
CH6 AilR	I1 Ail	−100	Diff 30	всегда
	стик Thr	50	x>0	FM Land
CH5 FlpL	стик Thr	−80	x>0	FM Land
CH7 FlpR	стик Thr	−80	x>0	FM Land
CH2 Ele	I2 Ele	100		всегда
	стик Thr	−10	x>0	FM Land (поправка)

Знаки зависят от установки серв — проверяй на земле.

17.6 Машина или лодка

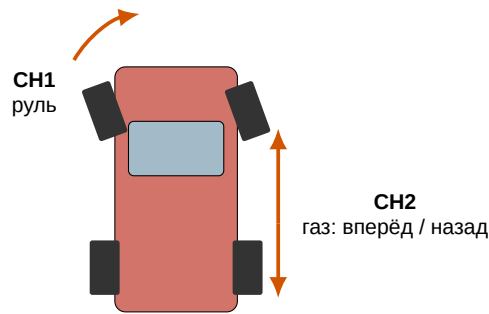


Рис. 17.7: Машина: руль и газ

- **CH1** — руль (правый стик влево-вправо), **CH2** — газ (левый стик вверх-вниз; у машин газ часто «с нулём посередине»: вверх — вперёд, вниз — назад).
- Ограничитель скорости для новичка: **GV1** = 50 и вес газа = GV1; Adjust GV1 от крутилки **S1** — «родительский контроль».
- Экспонента на руле 20–30 %.
- Failsafe: газ в **середину** (у машины с задним ходом минимум — это полный назад!).

Запомни

Порядок для любой модели: радио и привязка → входы → миксеры → выходы → таймеры и проверки → failsafe → телеметрия и голос → проверка на земле → первый полёт!

Что-то не работает?

В этой главе как по шагам найти, где «теряется» сигнал; частые проблемы и их решения
Понадобится терпение и эта глава

18.1 Ищем, где потерялся сигнал

Простыми словами

Сигнал идёт по цепочке: стик → EdgeTX → радиомодуль → приёмник → полётный контроллер → моторы. Если модель не слушается, надо найти **первое звено**, где сигнал пропал. Иди по цепочке с начала и на каждом шаге задавай вопрос «да или нет?».

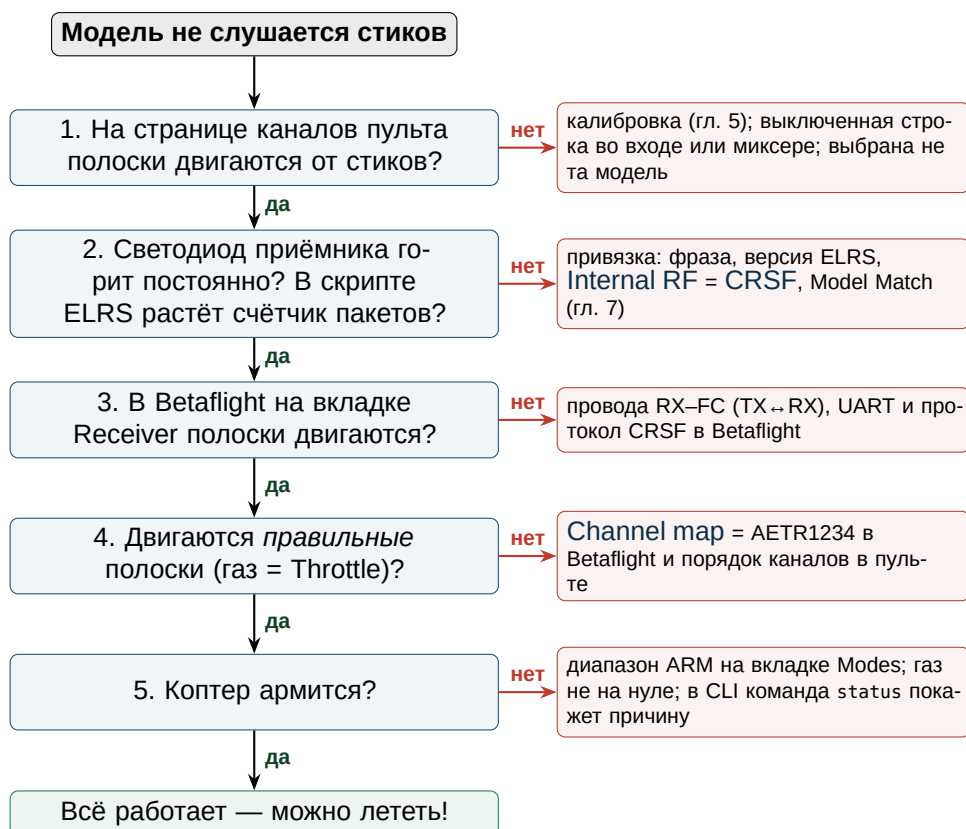


Рис. 18.1: Пошаговый поиск неисправности

18.2 Частые проблемы

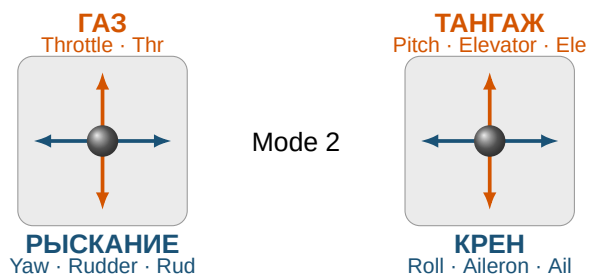
Что случилось	Почему и что делать
Пульт не включается	аккумуляторы сели или вставлены неправильно; держи кнопку питания дольше; у 18650 проверь, достают ли они до контактов
При включении «SD card warning»	версия файлов на SD-карте не та: обнови SD через Buddy (гл. 4)
Застрял на «Throttle / Switch warning»	опусти газ, переведи переключатели в стартовое положение; если требуемое положение невозможно — исправь Preflight checks
Стик в центре не 0, по краям не 100	повтори калибровку (гл. 5)
Среднее положение тумблера не работает	в Hardware стоит 2POS — поставь 3POS
В скрипте ExpressLRS «- -» или «Loading...»	Internal RF выключен или не CRSF ; попробуй Baudrate 400K
ELRS не привязывается	разные фразы; разные основные версии ELRS; разная частота (2,4 ГГц и 900 МГц); включён Model Match с другим номером
FrSky не привязывается	не совпадает подтип (D8/D16/LBT/FCC) или версия (v1/v2); попробуй RF Freq. fine tune
Газом крутится коптер	перепутан порядок каналов: AETR в пульте и AETR1234 в Betaflight
Коптер не армится	CH5 не попадает в диапазон ARM; газ не на нуле; коптер стоит криво; в CLI status покажет причину
Нет телеметрии	Telem Ratio = Off ; повтори Discover new sensors
Связь рвётся рядом с пультом	повреждена антенна приёмника или она закрыта карбоном; на большой мощности вплотную приёмник «глохнет» — отойди на 2–3 м
Пульт молчит	Sound mode без голоса; громкость 0; нет папки SOUNDS/ru или в Voice language другой язык
Компьютер не видит пульт	кабель «только для зарядки»; не выбран режим USB; для прошивки на Windows — драйвер WinUSB (Zadig)
Lua-скрипт не запускается	не та папка, длинное имя файла, ошибка в коде
Вохер: вентилятор шумит всё время	большая мощность ELRS; уменьши мощность или подними Fan Thresh
Быстро садится батарея пульта	мощность 500–1000 мВт, яркая подсветка; включи динамическую мощность

18.3 Хорошие привычки

- Раз в месяц — резервная копия SD-карты.
- Перед сезоном — проверка калибровки и failsafe.
- Одна настоящая модель — одна модель в пульте; подпиши имя и на самой модели.
- Заряжай пульт перед каждым выездом, а не «вроде ещё хватит».
- Любые проверки моторов — **только без пропеллеров**.

Шпаргалка

А.1 Стики и названия осей



Движение	Самолёт	Коптер	EdgeTX	Канал
крен	Aileron	Roll	Ail	CH1
тангаж	Elevator	Pitch	Ele	CH2
газ	Throttle	Throttle	Thr	CH3
рыскание	Rudder	Yaw	Rud	CH4

Переключатели: вверху –100, посередине 0, внизу +100.

А.2 Кнопки

SYS	настройки пульта
MDL	настройки модели (первая страница — список моделей)
TELE	экраны телеметрии
PAGE> / PAGE<	страницы меню
ENTER	войти / редактировать / подтвердить
долгое ENTER	контекстное меню (копировать, вставить, удалить ...)
RTN	назад / отмена
триммеры внутрь + питание	загрузчик (bootloader)
выключенный пульт + USB	режим DFU для прошивки через Buddy

А.3 Где что настраивается

Задача	Место
Калибровка стиков	SYS ▷ Hardware ▷ Calibration
Режим стиков, порядок каналов	SYS ▷ Radio Setup
Тип переключателя	SYS ▷ Hardware
Версия прошивки	SYS ▷ About
Настройка ELRS	SYS ▷ Tools ▷ ExpressLRS
Имя, таймеры, радиомодуль	MDL ▷ Setup
Расходы и экспо	MDL ▷ Inputs
Элевоны, V-хвост, AUX-каналы	MDL ▷ Mixes
Реверс, пределы, сабтрим	MDL ▷ Outputs
Режимы планера	MDL ▷ Flight Modes
Условия («если...»)	MDL ▷ Logical Switches
Действия (голос, отсечка, логи)	MDL ▷ Special Functions
Датчики, тревоги, экраны	MDL ▷ Telemetry

А.4 Чек-лист перед первым полётом новой модели

- ☐ Выбрана правильная модель, приёмник привязан, Model Match настроен.
- ☐ Все рули ходят в правильную сторону и не упираются.
- ☐ Газ: минимум стика = мотор стоит; отсечка/арм работают.
- ☐ Failsafe проверен выключением пульта (без пропеллеров!).
- ☐ Телеметрия приходит, тревоги по батарее и связи настроены.
- ☐ Таймер запускается по арму/газу.
- ☐ Аккумуляторы модели и пульта заряжены.
- ☐ Проверка дальности пройдена.

Структура SD-карты

/	
└─ FIRMWARE/	файлы прошивок (.bin) для загрузчика и модулей
└─ LOGS/	логи телеметрии (CSV)
└─ MODELS/	модели: model00.yml, model01.yml, ...
└─ RADIO/	radio.yml – настройки пульта
└─ SCREENSHOTS/	снимки экрана
└─ SCRIPTS/	
└─ FUNCTIONS/	функциональные Lua-скрипты
└─ MIXES/	микшерные Lua-скрипты
└─ TELEMETRY/	экраны телеметрии
└─ TOOLS/	утилиты (elrsV3.lua и др.)
└─ WIZARD/	мастера создания моделей
└─ SOUNDS/	
└─ en/	английский голосовой пакет
└─ SYSTEM/	системные фразы
└─ ru/	русский голосовой пакет (если установлен)
└─ IMAGES/	картинки моделей
└─ EEPROM/	резервные копии (при конвертации старых версий)

- Минимально необходимые папки для работы: RADIO, MODELS, SOUNDS (для голоса) и SCRIPTS (для ELRS).
- Карта — microSD, файловая система FAT32. Карт объёмом 8–32 ГБ более чем достаточно.
- Если карта повреждена: отформатируйте её в FAT32, запишите пакет SD через Buddy и верните из резервной копии папки MODELS и RADIO.

Словарь терминов

Термин	Значение
Aileron / Roll	элероны / крен: наклон модели на бок
Elevator / Pitch	руль высоты / тангаж: нос вверх–вниз
Rudder / Yaw	руль направления / рыскание: поворот носа влево–вправо
Throttle	газ: скорость моторов
AETR / TAER	порядок первых четырёх каналов: Aileron, Elevator, Throttle, Rudder
AUX	вспомогательные каналы (CH5 = AUX1, CH6 = AUX2 ...)
Arm (арм)	разрешение работы моторов в полётном контроллере
Binding (привязка)	связывание передатчика с конкретным приёмником
Binding phrase	фраза привязки в ExpressLRS
Bootloader	загрузчик; программа, которая записывает прошивку
CRSF	протокол Crossfire, используется между пультом и модулем ELRS и между приёмником и контроллером
Crow (кроу)	тормозная конфигурация: элероны вверх, закрылки вниз
DFU	режим прошивки микроконтроллера STM32 по USB
Dual rate (расходы)	переключаемый максимальный ход управления
ELRS (ExpressLRS)	открытая радиосистема управления
Elevon (элевон)	поверхность летающего крыла, совмещающая элерон и руль высоты
Expo	экспонента; смягчение управления вблизи центра стика
Failsafe	поведение модели при потере связи
Flight mode (FM)	полётный режим EdgeTX: набор триммеров и условий
GVar (GV)	глобальная переменная модели
Hall gimbal	стик на датчиках Холла (бесконтактный, без износа)
Input	вход; обработанный сигнал стика («пилотская» часть)
JR bay	отсек для внешнего модуля стандартного размера
LQ (Link Quality), RQly	качество связи: доля принятых пакетов, %
Mode 1/2	раскладка стиков; Mode 2 — газ слева
Logical switch	логический (виртуальный) переключатель
Lua	встраиваемый язык скриптов EdgeTX
Mix	миксер; правило, как входы попадают в каналы
Model Match	защита от управления «не той» моделью
Multi (4-в-1)	мультипротокольный модуль
Output	выход; «механическая» настройка канала
Packet rate	частота отправки пакетов управления, Гц
PPM	аналоговый формат передачи нескольких каналов по одному проводу
RSSI	уровень принимаемого сигнала, дБм
Special function	специальная функция: действие по условию
Subtrim	сдвиг нейтрали канала на выходе
Telemetry	данные, передаваемые от модели на пульт
Trainer	режим «учитель–ученик»
Trim	триммер; оперативная подстройка нейтрали в полёте
Сервомашинка (серва)	моторчик с рычагом, который двигает руль модели
Полётный контроллер (FC)	компьютер на борту коптера, который крутит моторы

Термин	Значение
YAML	текстовый формат файлов моделей и настроек EdgeTX